
ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Producto interior, norma, métrica	1
1.1	Producto interior	1
1.1.1	Aditividad y homogeneidad	2
1.2	Espacios normados	6
1.3	Normas asociadas a un producto interno	8
1.4	Métricas y distancias	10
2	Espacios de Hilbert y de Banach	13
2.1	Definiciones y ejemplos básicos	13
2.1.1	Sucesiones de Cauchy y convergencia	13
2.2	Densidad y separabilidad	14
2.3	Complección de un espacio métrico	16
2.4	Espacios de Banach. Bases de Schauder	19
2.5	Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales	24
2.6	Complementos ortogonales	29
2.7	Sistemas ortogonales y bases	30
2.8	Operadores lineales	33
2.9	Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz	35
3	Dualidad en espacios de Banach	39
3.1	Resultados previos en espacios reales	39
3.2	Teorema de Hahn-Banach	39
3.3	Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach	40
3.4	Teoremas de separación de convexos	42
3.5	El espacio bidual	44
4	Teorema de Categoría de Baire	49
4.1	Principio de acotación uniforme. Banach-Steinhaus	51
4.2	Teorema de la aplicación abierta	53
H	Hojas de ejercicios	57
H.1	Hoja 1	57
H.2	Hoja 2	67
H.3	Hoja 3	77

1. Producto interior, norma, métrica

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en E $\vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

[1] En $X = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ consideramos la aplicación dada por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

(i) Positividad: $\langle f, f \rangle = \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \geq 0$.

(ii) No degeneración: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f(x) = 0$ en casi todo punto x de Ω . Como f es continua, esto implica que $f \equiv 0$.

(iii) Linealidad en la primera variable: por la linealidad del integral,

$$\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{\Omega} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \overline{h(x)} dx = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.$$

(iv) Simetría conjugada: $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx = \overline{\int_{\Omega} \overline{f(x)} g(x) dx} = \overline{\langle g, f \rangle}$.

Por tanto, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interior en X .

[2] En $Y = \{f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es homogénea} \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x).$$

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y).$$

Ejercicio 1.1.2. Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiemus la conexi3n entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva*

$\implies f$ es homog3nea para escalares racionales $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Demostraci3n: Sea $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Caso I ($\lambda \in \mathbb{N}$): Por aditividad de f , $f(nx) = f(x + \dots + x) = f(x) + \dots + f(x) = nf(x)$.

Caso II ($\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$): Tenemos que $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$. Por tanto, $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$ por el Caso I.

Caso III ($\lambda \in \mathbb{Q}$): Sea $\lambda = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$pf(x) \stackrel{\text{Caso II}}{=} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \stackrel{\text{Caso I}}{=} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x). \quad \blacksquare$$

Lema 1.1.2. *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces*

$F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua en alg3n punto $\implies F$ homog3nea.

Demostraci3n: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, as3 que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el Lema 1.1.1, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, tenemos $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del l3mite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \varepsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, y veremos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$, pero antes, ¿qué tipo de función estamos buscando?

Lema 1.1.3. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' x_1 + \beta' x_0 \\ \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (Lema 1.1.1), tenemos que $b' = \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) = f(\alpha' x_1 + \beta' x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Ahora bien, para construir una función aditiva que no sea homogénea, necesitaremos el axioma de elección en la forma del Lema de Zorn.

Lema 1.1.4 (Lema de Zorn). Sea $P \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior en P

$$\implies \exists m \in P \text{ maximal.}$$

Definición 1.1.8 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto $\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.1.5. Sea E un espacio vectorial y $A \subset E$ es un conjunto no vacío y linealmente independiente $\implies \exists \mathcal{B} \subset E$ una base de Hamel tal que $A \subseteq \mathcal{B}$.

Demostración: Sea $\mathcal{M}$ la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el Lema de Zorn. Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir, $\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M$.

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $\forall j \in \mathbb{N}_q : y_j \in \mathcal{B}$, entonces debe ser $\forall j \in \mathbb{N}_q : \alpha_j = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

Corolario 1.1.6. Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

Demostración: Basta con tomar $A = \{1\}$ en el Teorema 1.1.5. ■

Ejemplo 1.1.4 (de función aditiva no homogénea).

Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial (1.1.6). Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

1. L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
2. L es aditiva (comprobar).
3. Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

$$\boxed{1} \quad X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$$

$$\bullet \quad \|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2} \quad \text{es una norma.}$$

- $\|f\|_{\star} = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2}$ No es una norma.
- $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

Proposición 1.2.1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.2 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Teorema 1.2.3. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

Demostración: Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definimos $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\leq (1 - \lambda)\|u - x_0\| + \lambda\|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $\triangle$

■

Corolario 1.2.4. Si extendemos la definición de norma p -ésima para $p \in (0, 1)$, entonces la función $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Demostración: Basta ver que la bola unidad no es convexa (Teorema 1.2.3). ■

1.3 Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Demostración: Comprobamos que se cumplen las propiedades de la definición:

- (i) $\forall x \in E : \|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ por ser $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno.
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, x \in E : \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|.$
- (iii) Desigualdad triangular: Sean $x, y \in E$, entonces

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.$$

Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, luego

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Por tanto, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración: Sean $x, y \in X$, entonces

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} : 0 \leq \|\lambda x + y\|^2 = \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle = |\lambda|^2 \|x\|^2 + 2\Re(\lambda \langle x, y \rangle) + \|y\|^2.$$

Si tomamos $\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$ (si $\|x\| = 0$ la desigualdad es trivial), obtenemos

$$0 \leq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^4} \|x\|^2 - 2 \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} + \|y\|^2 = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2} \implies |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Es decir, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$. ■

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). *Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de polarización). *Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$*

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 1.3.5. *Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces*

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Se sigue de la Proposición 1.3.3.

$\Leftarrow$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(i) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned} \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i \|x + iz\|^2 - i \|x - iz\|^2) \\ &\quad + \frac{1}{4} (\|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i \|y + iz\|^2 - i \|y - iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|(x + y) + z\|^2 - \|(x + y) - z\|^2 \right. \\ &\quad \left. + i \|(x + y) + iz\|^2 - i \|(x + y) - iz\|^2 \right) = \langle x + y, z \rangle. \end{aligned}$$

■

Corolario 1.3.6. *Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ no viene inducida por ningún producto interno.*

Demostración: Por el Teorema 2.5.2, basta con ver que $\|\cdot\|_p$ no cumple la identidad del paralelogramo. ■

Definición 1.3.1 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

- (i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Ejemplo 1.3.1 (de seminorma). Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x \in [a, b]} \{|f^{(k)}(x)|\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k - 1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b |f^{(k)}(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, $1 \leq p < \infty$)

1.4 Métricas y distancias

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

(X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una métrica.

Proposición 1.4.1 (Métrica inducida). Sea V un espacio vectorial normado,

$$\implies \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V , llamada la métrica inducida por la norma.

Demostración: Basta con comprobar que se satisfacen las propiedades de la definición. Sean $x, y, z \in V$, entonces:

- (i) $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \iff x = y$.
- (ii) $d(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| = |-1| \|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x)$.
- (iii) $d(x, z) = \|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\| = d(x, y) + d(y, z)$. ■

Teorema 1.4.2. Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces

$\exists \|\cdot\|$ una norma en X que induce $d \iff d$ satisface :

- (i) Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

Demostración: Comprobemos las dos implicaciones:

$\Rightarrow$ Supongamos que $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$ para alguna norma $\|\cdot\|$ en X . Sean $x, y, z \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces se tiene que:

- (i) $d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) $d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que d satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$. Sean $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

- (i) $\|x\| = d(x, 0) \geq 0$ y $\|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0$.
- (ii) $\|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|$.
- (iii) $\|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|$.

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X . Además, $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, luego d es la métrica inducida por $\|\cdot\|$. ■

Ejemplos 1.4.1 (de métricas no inducidas por normas).

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $X \neq \emptyset$. Definimos las siguientes métricas en X :

$$\boxed{1} \quad d_1(x, y) = \min\{\|x - y\|, 1\}$$

$$\boxed{2} \quad d_2(x, y) = \begin{cases} \|x - y\|, & \text{si } \exists t \in \mathbb{R} : y = tx \\ \|x\| + \|y\|, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (\text{ferrocarriles franceses})$$

$$\boxed{3} \quad d_3((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} \|y_2 - x_2\|, & \text{si } x_1 = y_1 \\ \|x_2\| + \|y_2\| + \|x_1\| + \|y_1\|, & \text{si } x_1 \neq y_1. \end{cases} \quad (\text{ascensor})$$

Demuestra que d_1 , d_2 , d_3 son métricas que no están inducidas por ninguna norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

2.1 Definiciones y ejemplos básicos

Definición 2.1.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

2.1.1 Sucesiones de Cauchy y convergencia

Definición 2.1.2 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Definición 2.1.3 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

Proposición 2.1.1. Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, entonces

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. ■

Definición 2.1.4 (Compleitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.1.5 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Ejemplos 2.1.1 (de espacios métricos (no) completos).

[1] Consideramos $S := \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\}$ y definimos en S la métrica

$$d((z_n)_n, (w_n)_n) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma (1.4.2). Para probar que d es una métrica, la única condición no trivial es la desigualdad triangular (se deja como ejercicio).

Veamos que (S, d) es completo. Sea $((z_n^m)_n)_m$ una sucesión de Cauchy en S . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m, m' \geq m_0 : d((z_n^m)_n, (z_n^{m'})_n) < \varepsilon/2$. En particular,

$$\frac{\varepsilon}{2} > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n^m - z_n^{m'}|}{1 + |z_n^m - z_n^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|z_1^m - z_1^{m'}|}{1 + |z_1^m - z_1^{m'}|}$$

Es decir, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \varepsilon (1 + |x_1^m - x_1^{m'}|)$. Luego, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$.

[2] Espacio métrico discreto: En $X \neq \emptyset$, definimos $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

[3] Espacio métrico de sucesiones: Sea $p \in [1, \infty)$, definimos

$$\ell^p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\} \quad \text{y} \quad \|(x_n)_n\|_p := \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

2.2 Densidad y separabilidad

Definición 2.2.1 (Clausura). Sea $A \subset X$ espacio topológico, $\overline{A}$ es la clausura de A

$$\iff \overline{A} := \bigcap \{F \subset X : F \text{ cerrado en } X \wedge A \subset F\}.$$

Es decir, $\overline{A}$ es el cerrado más pequeño que contiene a A .

Definición 2.2.2 (Densidad). Sea X un esp topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Definición 2.2.3 (Separabilidad). Sea X un espacio topológico, X es separable

$$\iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Ejemplos 2.2.1 (de espacios (no) separables).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff X$ es numerable.
- [2] El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.

Proposición 2.2.1. *El espacio ℓ^∞ no es separable.*

Demostración: Supongamos por contradicción que ℓ^∞ es separable. Entonces, existe un conjunto denso numerable $D \subset \ell^\infty$. Consideramos el conjunto

$$S := \{(a_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : a_n \in \{0, 1\}\} \subset \ell^\infty.$$

Dado $\bar{x} = (x_n)_n \in D$, consideramos la bola abierta de radio $1/2$ centrada en $\bar{x}$, $B(\bar{x}, 1/2)$. Veamos que $|S \cap B(\bar{x}, 1/2)| \leq 1$. Si $\bar{y} = (y_n)_n, \bar{z} = (z_n)_n \in S \cap B(\bar{x}, 1/2)$, entonces

$$\|\bar{y} - \bar{z}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n - z_n| \leq \|\bar{y} - \bar{x}\|_\infty + \|\bar{x} - \bar{z}\|_\infty < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Luego, $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = z_n \implies \bar{y} = \bar{z}$. Por tanto, cada bola de radio $1/2$ centrada en un punto de D contiene a lo sumo un elemento de S . Como D es numerable, S es numerable. Pero, por el argumento diagonal de Cantor, S es no numerable. $\rightarrow \leftarrow$ ■

Proposición 2.2.2. *Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach.*

Demostración: Sea $(\bar{x}^n)_{n \in \mathbb{N}} = \left((x_j^n)_j\right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p . Es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p < \varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists (x_j^*)_j \in \ell^p : (x_j^n)_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_j^*)_j$ en ℓ^p . Tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leq \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $(x_1^n)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y obtener $\bar{x}^* = (x_j^*)_j$. Veamos que $\bar{x}^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}^*$ en ℓ^p .

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \leq \varepsilon$.

$$\implies \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*.$$

Como $\bar{x}^n \in \ell^p$ y $\bar{x}^n - \bar{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\bar{x}^* \in \ell^p$. ■

Teorema 2.2.3. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$.

2.3 Complección de un espacio métrico

Definición 2.3.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T : X \rightarrow Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y(T(x_1), T(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

Definición 2.3.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos} \iff \exists T : X \rightarrow Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.3.1 (Complección). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d}) \text{ espacio métrico completo} : \exists \tilde{W} \subset \tilde{X} \text{ denso en } \tilde{X} : \tilde{W} \text{ e } X \text{ son isométricos.}$$

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in X\}$:

$$\forall (x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}} : (x_n)_n \sim (y_n)_n \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}} / \sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_n)_n], [(y_n)_n] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_n)_n, (y_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la desigualdad triangular de la métrica d ,

$$\forall n, m \in \mathbb{N} : d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

Es decir, $d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$. Intercambiando n y m , obtenemos también que $d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$, por lo que

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n).$$

Como $(x_n)_n$ y $(y_n)_n$ son de Cauchy, tomando $\varepsilon > 0$ arbitrario, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall n, m \geq N : d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \wedge d(y_n, y_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego $\forall n, m \geq N : |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| < \varepsilon$, es decir, la sucesión $(d(x_n, y_n))_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, existe el límite $\lim_n d(x_n, y_n)$.

(b) Sean $(x_n)_n, (x'_n)_n, (y_n)_n, (y'_n)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tales que $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$. Entonces, por la desigualdad triangular de d , igual que en el apartado (a), tenemos que

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n).$$

Como $(x_n)_n \sim (x'_n)_n$ y $(y_n)_n \sim (y'_n)_n$, tomando límites cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n) \implies \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \tilde{d}([(x'_n)_n], [(y'_n)_n]).$$

Además, es fácil comprobar que $\tilde{d}$ es una métrica en $\tilde{X}$ (hereda las propiedades de d).

Paso 3. Construcción de la isometría: Definimos la aplicación $T: X \rightarrow \tilde{X}$ mediante

$$\forall x \in X : T(x) := [(x_n)_n] \text{ donde } \forall n \in \mathbb{N} : x_n = x.$$

Entonces, $\forall x, y \in X : \tilde{d}(T(x), T(y)) = \tilde{d}([(x_n)_n], [(y_n)_n]) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, luego T es una isometría de X en $\tilde{X}$. Denotamos $\tilde{W} := T(X) \subset \tilde{X}$.

Paso 4. Densidad de $\tilde{W}$ en $\tilde{X}$: Sea $[(x_n)_n] \in \tilde{X}$, como $(x_n)_n$ es de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geq N : d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Fijamos $m \geq N$ y consideramos la imagen por T de $x_m \in X$, i.e. la clase de equivalencia de la sucesión constantemente igual a x_m . Entonces,

$$\tilde{d}([(x_n)_n], T(x_m)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) < \varepsilon \text{ porque } \forall n > N : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Es decir, $\forall [(x_n)_n] \in \tilde{X}, \varepsilon > 0 : \exists z \in \tilde{W} : \tilde{d}([(x_n)_n], z) < \varepsilon$, luego $\tilde{W}$ es denso en $\tilde{X}$.

Paso 5. Completitud de $\tilde{X}$: Sea $([(x_n^m)_n])_{m \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $\tilde{X}$. Entonces,

dado $\varepsilon > 0$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$\forall m, p \geq M : \tilde{d} \left([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n] \right) < \varepsilon.$$

Como $\widetilde{W}$ es denso en $\widetilde{X}$, para cada $m \in \mathbb{N}$ existe una sucesión constante $(y^m)_n \in X^{\mathbb{N}}$ tal que $\tilde{d}([(x_n^m)_n], [(y^m)_n]) < 1/m$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\begin{aligned} \tilde{d} \left([(y^m)_n], [(y^p)_n] \right) &\leq \tilde{d} \left([(y^m)_n], [(x_n^m)_n] \right) + \tilde{d} \left([(x_n^m)_n], [(x_n^p)_n] \right) \\ &\quad + \tilde{d} \left([(x_n^p)_n], [(y^p)_n] \right) < \frac{1}{m} + \varepsilon + \frac{1}{p} \xrightarrow{m, p \rightarrow \infty} \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, la sucesión $((y^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\widetilde{X}$. Pero como $\forall m \in \mathbb{N} : [(y^m)_n] \in \widetilde{W}$, existe una sucesión $(y^m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall m \in \mathbb{N} : T(y^m) = [(y^m)_n]$. Como además T es una isometría, la sucesión $(y^m)_m$ es de Cauchy en X , luego le corresponde una clase de equivalencia $[(y^m)_m] \in \widetilde{X}$. Por la desigualdad triangular de $\tilde{d}$, tenemos que

$$\tilde{d} \left([(x_n^m)_n], [(y^m)_m] \right) \leq \underbrace{\tilde{d} \left([(x_n^m)_n], [(y^m)_n] \right)}_{< 1/m} + \tilde{d} \left([(y^m)_n], [(y^m)_m] \right).$$

Ahora bien, para el segundo sumando, tenemos que

$$\tilde{d} \left([(y^m)_n], [(y^m)_m] \right) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(y^m, y^k) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0,$$

luego tomando límite cuando $m \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior, obtenemos que $((x_n^m)_n)_{m \in \mathbb{N}}$ converge a $[(y^n)_n] \in \widetilde{X}$. Es decir, $\widetilde{X}$ es completo.

Paso 6. Unicidad salvo isometrías: Sea $(\widehat{X}, \widehat{d})$ otro espacio métrico completo con $\widehat{W} \subset \widehat{X}$ denso en $\widehat{X}$ y sea $S: X \rightarrow \widehat{W}$ una isometría. Sean $\widehat{x}, \widehat{y} \in \widehat{X}$, como $\widehat{W}$ es denso en $\widehat{X}$, existen dos sucesiones $(S(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ y $(S(y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ en $\widehat{W}$ que convergen a $\widehat{x}$ y $\widehat{y}$ respectivamente. Por tanto,

$$\widehat{d}(\widehat{x}, \widehat{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{d}(S(x_n), S(y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \tilde{d} \left([(x_n)_n], [(y_n)_n] \right).$$

Es decir, la aplicación $U: \widehat{X} \rightarrow \widetilde{X}$ definida mediante

$$\forall \widehat{x} \in \widehat{X} : U(\widehat{x}) := [(x_n)_n] \text{ donde } (S(x_n))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \widehat{x}$$

es una isometría de $\widehat{X}$ en $\widetilde{X}$ que verifica $U(\widehat{W}) = \widetilde{W}$. ■

Ejemplos 2.3.1 (de completión de espacios métricos).

[1] En $X = \{f: \bar{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua y acotada en } \bar{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_1(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Entonces, la complección del espacio métrico (X, d_1) es el espacio $L^p(\Omega)$.

[2] En $X = \{f: \bar{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ en } \mathcal{C}^1 \text{ y acotadas en } \bar{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_2(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Entonces, la complección del espacio métrico (X, d_2) es el espacio $W^{1,p}(\Omega)$. Este espacio se llama **espacio de Sobolev**.

[3] $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\bar{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}$.

$$d_3(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

2.4 Espacios de Banach. Bases de Schauder

Definición 2.4.1 (Serie). Sea $(G, +)$ un grupo, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^n a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Cada término s_n de la serie es la n -ésima **suma parcial**.

Definición 2.4.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una serie en V , s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

Definición 2.4.3 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V , $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff \sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.4.1. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Proposición 2.4.1. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

X es de Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Definición 2.4.4 (Base de Schauder). Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{K}$, una sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists! (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

A la serie $\sum_n \alpha_n e_n$ se le llama **expansión de x** respecto de la base $(e_n)_n$.

Ejemplo 2.4.2 (de base de Schauder). En ℓ^1 , la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j \in \mathbb{N}} = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ n\text{-ésimo}}}{1}, 0, \dots)$$

es una base de Schauder ya que para $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, tenemos que

$$\left\| \bar{x} - \sum_{n=0}^N x_n e_n \right\|_1 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Teorema 2.4.2. Sea X un espacio de Banach, entonces

$$\exists (e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \text{ base de Schauder} \implies X \text{ es separable.}$$

Demostración: Suponemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \|e_n\| = 1$ (si no, consideramos $\frac{e_n}{\|e_n\|}$). Sea $x \in X$, entonces $\exists! (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \|x - \sum_{i=0}^n a_i e_i\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Por tanto, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|x - \sum_{i=0}^n a_i e_i\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Sea $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \Re(q_n), \Im(q_n) \in \mathbb{Q}$ y $|a_n - q_n| < \frac{\varepsilon}{2N}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \left\| x - \sum_{i=0}^N q_i e_i \right\| &\leq \left\| x - \sum_{i=0}^N a_i e_i \right\| + \left\| \sum_{i=0}^N (a_i - q_i) e_i \right\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=0}^N |a_i - q_i| \|e_i\| < \frac{\varepsilon}{2} + N \cdot \frac{\varepsilon}{2N} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, el conjunto $\left\{ \sum_{i=0}^n q_i e_i : n \in \mathbb{N} \wedge \Re(q_i), \Im(q_i) \in \mathbb{Q} \right\}$ es denso en X y, como también es numerable, X es separable. ■

Ejercicio 2.4.3. Compara la definición de base de Schauder con la de base de Hamel.

Solución: La principal diferencia radica en que la base de Hamel utiliza combinaciones lineales **finitas**, mientras que la base de Schauder permite sumas **infinitas** convergentes.

Ejercicio 2.4.4. Construye una base de Schauder en ℓ^p , $1 \leq p < \infty$. Demuestra que ℓ^∞ no tiene una base de Schauder.

Solución: Veamos que la base de Schauder en ℓ^p es la misma que en ℓ^1 , es decir, la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j \in \mathbb{N}} \in \ell^p$.

Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$. Entonces, $\left\| \bar{x} - \sum_{n=0}^N x_n e_n \right\|_p^p = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^p \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Como ℓ^∞ no es separable (Proposición 2.2.1), por el Teorema 2.4.2, no puede tener una base de Schauder. ■

Definición 2.4.5 (Normas equivalentes). Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X ,

$$\|\cdot\|_1 \text{ y } \|\cdot\|_2 \text{ son equivalentes } \iff \exists M, m > 0 : \forall x \in X : m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$$

Observación 2.4.6. Si dos normas son equivalentes, la convergencia según una norma es equivalente a la convergencia según la otra porque generan la misma topología.

Lema 2.4.3. Todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes.

Demostración: Como “ser equivalentes” es una relación de equivalencia en el conjunto de normas en $\mathbb{K}^n$, basta ver que cualquier norma es equivalente a la norma euclídea.

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{K}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{K}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Observamos que $\forall x, y \in \mathbb{K}^n : |||x|| - ||y||| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2$. Por tanto, $\|\cdot\|$ es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, $\|\cdot\|$ alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S por el Teorema de Weierstrass. Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq \|x\| \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : m \leq \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| \leq M.$$

Como $\|x/\|x\|_2\| = \|x\|/\|x\|_2$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■

Teorema 2.4.4. *Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita $\implies \exists n \in \mathbb{N} : X \cong \mathbb{K}^n$ como espacios vectoriales normados.*

Es decir, existe una isometría lineal biyectiva entre X y $\mathbb{K}^n$.

Demostración: Sea $(e_j)_{j=1}^n \subset X$ una base de X . Definimos $T: \mathbb{K}^n \rightarrow X$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : T((\alpha_j)_{j=1}^n) := \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j.$$

Entonces, T es lineal y biyectivo porque $(e_j)_j$ es una base de X .

Definimos ahora una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ como

$$\forall (\alpha_j)_{j=1}^n \in \mathbb{K}^n : \|(\alpha_j)_{j=1}^n\| := \|T((\alpha_j)_{j=1}^n)\|_X = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right\|_X.$$

Entonces, $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado ($\|\cdot\|$ hereda las propiedades de norma de $\|\cdot\|_X$ a través de T). Además, $T: (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|) \rightarrow (X, \|\cdot\|_X)$ es una isometría por construcción.

Ahora bien, como todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes (Lema 2.4.3), la norma $\|\cdot\|$ es equivalente a la norma estándar $\|\cdot\|_2$ en $\mathbb{K}^n$. ■

Teorema 2.4.5. *En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.*

Demostración: Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ normado y de dimensión finita. Por el Teorema 2.4.4, sabemos que $X \cong \mathbb{K}^n$ como espacios vectoriales normados. Ahora bien, por el Lema 2.4.3, sabemos que todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes. Por tanto, todas las normas en X son equivalentes. ■

Corolario 2.4.6. *Todo espacio vectorial normado de dimensión finita es de Banach.*

Demostración: Por el Teorema 2.4.4, sabemos que X es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ con la norma euclídea. Como $\mathbb{K}^n$ es de Banach, concluimos que X también lo es. ■

Ejercicio 2.4.5. Encuentra un espacio vectorial X en el que no todas las normas sean equivalentes.

Solución: Por el Teorema 2.4.5, sabemos que X debe ser de dimensión infinita.

En el espacio ℓ^1 de sucesiones reales, consideramos las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$. Veamos que no son equivalentes.

Sea $\forall k \in \mathbb{N} : x^k = (x_n^k)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$ dada por $x_n^k = \begin{cases} 1/k, & 1 \leq n \leq k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$. Entonces,

$$\|x^k\|_1 = \sum_{n=1}^k \frac{1}{k} = 1, \quad \|x^k\|_\infty = \frac{1}{k}.$$

Por lo tanto, $\|x^k\|_1 = 1$ para todo k , pero $\|x^k\|_\infty \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$.

Lema 2.4.7 (de Riesz). *Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ e Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| \geq \lambda$.*

Demostración: Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, Y^c es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0, 1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.4.8. *Sea X un espacio vectorial normado, entonces*

$$\overline{B}_1(0) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

Demostración: Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el Lema 2.4.7, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2 .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0, 1)$ no es compacto. ■

Observación 2.4.7. En dimensión infinita, cerrado y acotado no implica compacto.

2.5 Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales

Definición 2.5.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

Definición 2.5.2 (Espacio de Hilbert). Sea $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert, H es un espacio de Hilbert $\iff H$ es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Teorema 2.5.1. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida*

$$\implies L^2 := \mathcal{L}^2 / \sim \text{ es un espacio de Hilbert con el producto interno } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ dado por}$$

$$\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \overline{g} d\mu \text{ donde } f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Demostración: Veamos primero que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en L^2 :

(i) Sesquilinealidad: $\forall f, g, h \in L^2 : \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} :$

$$\begin{aligned}\langle \alpha f + \beta h, g \rangle &= \int_X (\alpha f + \beta h) \cdot \bar{g} \, d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \alpha \int_X f \cdot \bar{g} \, d\mu + \beta \int_X h \cdot \bar{g} \, d\mu = \alpha \langle f, g \rangle + \beta \langle h, g \rangle \\ \langle f, \alpha g + \beta h \rangle &= \int_X f \cdot \overline{(\alpha g + \beta h)} \, d\mu \stackrel{\text{lineal}}{=} \bar{\alpha} \int_X f \cdot \bar{g} \, d\mu + \bar{\beta} \int_X f \cdot \bar{h} \, d\mu = \bar{\alpha} \langle f, g \rangle + \bar{\beta} \langle f, h \rangle\end{aligned}$$

(ii) Simetría conjugada: $\forall f, g \in L^2 : \langle f, g \rangle = \int_X f \cdot \bar{g} \, d\mu = \overline{\int_X g \cdot \bar{f} \, d\mu} = \overline{\langle g, f \rangle}.$

(iii) Definida positiva: $\forall f \in L^2 : \langle f, f \rangle = \int_X |f|^2 \, d\mu \geq 0$ y $\langle f, f \rangle = 0 \iff f = 0$ c.t.p.

Solo falta ver que L^2 es de Banach con la norma inducida por el producto interno:

$$\forall f \in L^2 : \|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_X f \cdot \bar{f} \, d\mu \right)^{1/2} = \left(\int_X |f|^2 \, d\mu \right)^{1/2} = \|f\|_2.$$

Esta es exactamente la norma 2-ésima y, por el Teorema 2.2.3, sabemos que L^2 es un espacio de Banach con ella. ■

Teorema 2.5.2. *Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces*

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Demostración: Veamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Se sigue de la Proposición 1.3.3.

$\Leftarrow$ Definimos $\forall x, y \in X : \langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2)$ para que se satisfaga la identidad de polarización. Veamos que es un producto interno:

(i) Sean $x, y, z \in X$

$$\begin{aligned}\langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + z\|^2 - \|x - z\|^2 + i\|x + iz\|^2 - i\|x - iz\|^2) \\ &\quad + \frac{1}{4} (\|y + z\|^2 - \|y - z\|^2 + i\|y + iz\|^2 - i\|y - iz\|^2) \\ &= \frac{1}{4} \left(\|(x + y) + z\|^2 - \|(x + y) - z\|^2 \right. \\ &\quad \left. + i\|(x + y) + iz\|^2 - i\|(x + y) - iz\|^2 \right) = \langle x + y, z \rangle.\end{aligned}$$

■

Proposición 2.5.3. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

$$\overline{B}_1(0) = \{x \in H : \|x\| \leq 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

Demostración: La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores no sean linealmente dependientes. Por tanto, para $x, y \in B_1(0)$, $x \neq y$ y $t \in (0, 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\ &= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 \Re(t(1-\bar{t}) \langle x, y \rangle) \\ &< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2 |t| |1-t| \|x\| \|y\| = (t \|x\| + (1-t) \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Como $\|x\|, \|y\| \leq 1$, $t \|x\| + (1-t) \|y\| \leq 1$ y, por tanto, $\|tx + (1-t)y\| < 1$. ■

Observación 2.5.3. La Proposición 2.5.3 nos dice que ni L^1 , ni L^∞ son espacios de Hilbert porque sus bolas unitarias no son estrictamente convexas.

Teorema 2.5.4. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4 \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\| \frac{x_n + x_m}{2} \right\| < \delta + 1/n$. Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2 (\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2 (\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x + y\|^2 = 2 (2\delta^2) - 4 \left\| \frac{x + y}{2} \right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S , $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\left\| \frac{x+y}{2} \right\| \leq \delta$ y $\|x - y\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0$. ■

Proposición 2.5.5. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \forall x \in H : \exists! y \in S : \|x - y\| = \min\{\|x - z\| : z \in S\}.$$

Denotamos $y = P_S(x)$ y la aplicación $P_S: H \rightarrow S$ se llama **proyección ortogonal**.

Demostración: Repetir la prueba del Teorema 2.5.4, trasladando el origen a x . ■

Observación 2.5.4. Se tiene que $P^2 = P$ que es la definición general de proyección en un espacio vectorial.

Proposición 2.5.6. Sea H un espacio de Hilbert, $S \subset H$ cerrado y convexo, $x \in H$ y $x^* \in S$, entonces $x^* = P_S(x) \iff \forall y \in S : \Re(\langle x - x^*, x^* - y \rangle) \geq 0$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Tomando la parte real en la identidad de polarización, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall x, y \in H : \langle x, y \rangle &= \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)) \\ \implies 4\Re\langle x, y \rangle &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2. \end{aligned}$$

Entonces, aplicando la identidad a $x - x^*$ y $x^* - y$, llegamos a

$$\begin{aligned} 4\Re\langle x - x^*, x^* - y \rangle &= \|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - (\|x - x^*\|^2 - 2\Re\langle x - x^*, x^* - y \rangle + \|x^* - y\|^2) \\ &= \|x - y\|^2 - \|x - x^*\|^2 - \|x^* - y\|^2 + 2\Re\langle x - x^*, x^* - y \rangle. \end{aligned}$$

Despejando, $\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2\Re\langle x - x^*, x^* - y \rangle$.

Como $x^* = P_S(x)$, tenemos que $\forall y \in S : \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2$, luego

$$\forall y \in S : \|x^* - y\|^2 + 2\Re\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0. \quad (2.1)$$

Dado $u \in S$, por convexidad de S , $\forall t \in (0, 1) : tu + (1 - t)x^* \in S$. Sustituyendo $y = tu + (1 - t)x^*$ en (2.1), tenemos que

$$\begin{aligned} \|x^* - (tu + (1 - t)x^*)\|^2 + 2\Re\langle x - x^*, x^* - (tu + (1 - t)x^*) \rangle &\geq 0 \\ \iff \|t(x^* - u)\|^2 + 2\Re\langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle &\geq 0 \\ \iff t^2\|x^* - u\|^2 + 2t\Re\langle x - x^*, x^* - u \rangle &\geq 0. \end{aligned}$$

Dividiendo por t y tomando $t \rightarrow 0$, obtenemos que $\Re\langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0$. Como u era arbitrario, se tiene la implicación.

◁ Se deja como ejercicio. ■

Definición 2.5.5 (Ortogonalidad). Sea $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio prehilbert,

$$x, y \in X \setminus \{0\} \text{ son ortogonales } (x \perp y) \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

Teorema 2.5.7. Sea H un espacio de Hilbert y $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado.

Sean $x \in H$ y $x^* \in M$, entonces $x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : x - x^* \perp y$.

Demostración: Por la Proposición 2.5.6, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0.$$

Pero, como M es un subespacio vectorial, todo elemento $y \in M$ se puede escribir como $y = x^* - u$ para algún $u \in M$. Por tanto,

$$x^* = P_M(x) \iff \forall u \in M : \Re \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \iff \forall y \in M : \Re \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$$

Ahora bien, si tomamos $-y$ en lugar de y , obtenemos que $\Re \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$ y, si además tomamos iy y $-iy$ en lugar de y , obtenemos que $\Im \langle x - x^*, y \rangle \geq 0$ y $\Im \langle x - x^*, y \rangle \leq 0$. Por tanto, por la definición de ortogonalidad, tenemos que

$$x^* = P_M(x) \iff \forall y \in M : \langle x - x^*, y \rangle = 0 \iff x - x^* \perp M. \quad \blacksquare$$

Definición 2.5.6 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\iff Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 2.5.8. Sea H un espacio prehilbert y $M \subset H$ un subespacio cerrado y $x \in H$, entonces $x = P_M(x) + P_{M^\perp}(x)$ y esta descomposición es única.

Demostración: Sea $v \in M^\perp$, entonces $\langle x - (x - P_M(x)), v \rangle = \langle P_M(x), v \rangle = 0$ ya que $P_M(x) \in M$. Por tanto, por el Teorema 2.5.7, $x - P_M(x) = P_{M^\perp}(x)$. ■

Teorema 2.5.9 (de la Proyección ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $M \subset H$ un

subespacio vectorial cerrado, entonces

- (1) $\forall x \in H : \exists! x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp : x = x_M + x_{M^\perp}$.
- (2) $P_M : H \rightarrow M, P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
- (3) $\forall x \in H : \|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

Demostración:

- (1) Se sigue de la Proposición 2.5.8.
- (2) Veamos que P_M es lineal (el caso de $P_{M^\perp}$ es análogo). Sean $x, y \in H$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Por la unicidad de la descomposición ortogonal,

$$P_M(x + y) + P_{M^\perp}(x + y) = x + y = (P_M x + P_{M^\perp} x) + (P_M y + P_{M^\perp} y).$$

Por tanto, por unicidad, $P_M(x + y) = P_M x + P_M y$ y $P_{M^\perp}(x + y) = P_{M^\perp} x + P_{M^\perp} y$.

Asimismo, $P_M(\lambda x) + P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda x = \lambda(P_M x + P_{M^\perp} x)$. De nuevo, por unicidad, tenemos que $P_M(\lambda x) = \lambda P_M x$ y $P_{M^\perp}(\lambda x) = \lambda P_{M^\perp} x$.

- (3) Sea $x \in H$. Por la Proposición 2.5.8,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + P_{M^\perp} x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2 + 2\Re \langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle.$$

Pero como $P_M x \in M$ y $P_{M^\perp} x \in M^\perp$, tenemos que $\langle P_M x, P_{M^\perp} x \rangle = 0$ y, por tanto, $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$. ■

2.6 Complementos ortogonales

Proposición 2.6.1. Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío

$$\implies Y^\perp \text{ es un subespacio vectorial cerrado de } H.$$

Demostración: Por definición de complemento ortogonal, tenemos que $Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp$. Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y : H \rightarrow \mathbb{K}$, dada por $x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle$, que es una aplicación lineal y continua. Entonces, $\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\})$ que es cerrado porque $\{0\}$ es cerrado en $\mathbb{K}$.

Además, si $x_1, x_2 \in \{y\}^\perp$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\langle x_1 + \lambda x_2, y \rangle = \langle x_1, y \rangle + \lambda \langle x_2, y \rangle = 0 + \lambda \cdot 0 = 0 \implies x_1 + \lambda x_2 \in \{y\}^\perp.$$

Luego, $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado de H y, por tanto, $Y^\perp$ también lo es. ■

Observación 2.6.1. $Y \subset (Y^\perp)^\perp$. Es decir, $Y^{\perp\perp}$ es el subespacio más pequeño que contiene a Y . Si Y es un subespacio cerrado de H , entonces $Y = Y^{\perp\perp}$ y $X = Y \oplus Y^\perp$ por el Teorema 2.5.9.

2.7 Sistemas ortogonales y bases

Definición 2.7.1 (Sistema ortogonal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortogonal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j.$$

Definición 2.7.2 (Sistema ortonormal). Sea H un espacio prehilbert,

$$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H \text{ es un sistema ortonormal} \iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1.$$

Proposición 2.7.1 (Subespacio generado). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S .

Definición 2.7.3 (Conjunto fundamental). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$, S es un conjunto fundamental en $H \iff \overline{\text{span}(S)} = H$.

Definición 2.7.4 (Sistema ortogonal completo). Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 2.7.2. Sea H un espacio prehilbert y $S \subset H$ un sistema ortogonal, entonces:

- (1) S fundamental $\implies S$ ortogonal completo.
- (2) H de Hilbert $\wedge S$ ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Teorema 2.7.3 (Gram-Schmidt). Sea $\{u_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un conjunto linealmente independiente y

numerable en un espacio prehilbert H

$$\implies \exists \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ un sistema ortonormal : } \forall n \in \mathbb{N} : \text{span}(\{u_i\}_{i=1}^n) = \text{span}(\{v_i\}_{i=1}^n).$$

Demostración: Esta demostración será constructiva. Definimos $q_1 = u_1$ y $v_1 = \frac{q_1}{\|q_1\|}$. Definimos $q_2 = u_2 - \alpha_2 q_1$ de tal forma que $q_2 \perp q_1$, es decir, $\langle q_2, q_1 \rangle = 0$. Calculamos α_2 :

$$0 = \langle u_2 - \alpha_2 q_1, q_1 \rangle = \langle u_2, q_1 \rangle - \alpha_2 \langle q_1, q_1 \rangle \implies \alpha_2 = \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2}.$$

Luego, $q_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, q_1 \rangle}{\|q_1\|^2} q_1$ y definimos $v_2 = \frac{q_2}{\|q_2\|}$. Iterando este proceso, suponemos que hemos definido $\{q_i\}_{i=1}^{k-1}$ ortogonales. ■

Definición 2.7.5 (Base de Hilbert). Sea H un espacio prehilbert, $S \subset H$ es una base de Hilbert $\iff S$ es un sistema ortonormal completo en H .

Teorema 2.7.4. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

$$H \text{ es separable} \iff H \text{ tiene una base de Hilbert numerable.}$$

Proposición 2.7.5. Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal

$$\implies T: \text{span}(S) \longrightarrow \mathbb{K}^n \quad \text{es una isometría con la métrica euclídea en } \mathbb{K}^n.$$

$$x \longmapsto (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_n \rangle)$$

Proposición 2.7.6. Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema ortonormal, entonces $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$ es un subespacio cerrado de H .

Demostración: Como la aplicación $T: \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) \rightarrow \mathbb{K}^n$ de la Proposición 2.7.5 es una isometría sobreyectiva (luego es continua), tenemos que $\text{span}(\{u_1, \dots, u_n\}) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$ es cerrado porque $\mathbb{K}^n$ es un cerrado de sí mismo. ■

Teorema 2.7.7. Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ un sistema ortonormal. Consideramos $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$, entonces

$$\forall x \in H : P_M(x) = \sum_{j=1}^n \langle x, u_j \rangle u_j.$$

Demostración: Por la Proposición 2.7.6, M es cerrado y, por tanto, por el Teorema 2.5.9, tenemos que $x = P_M x + P_{M^\perp} x$.

Entonces, basta demostrar que $x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp$. Por ser $M = \text{span}(\{u_1, \dots, u_n\})$, es suficiente demostrar que $\forall k \in \mathbb{N}_n : \left\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = 0$. Pero como $\langle u_j, u_k \rangle = \delta_{jk}$, tenemos que

$$\left\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \right\rangle = \langle x, u_k \rangle - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_k \rangle}_{=\delta_{jk}} = \langle x, u_k \rangle - \langle x, u_k \rangle = 0. \quad \blacksquare$$

Teorema 2.7.8. Sea H un espacio de Hilbert y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Entonces, son equivalentes:

(i) S es una base de Hilbert ortonormal.

(ii) $\text{span}(S)$ es denso en H .

(iii) *Identidad de Plancherel:* $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$.

(iv) *Identidad de Parseval:* $\forall x, y \in H : \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$.

(v) $\forall x \in H : x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$.

Demostración: Denotamos $M := \overline{\text{span}(S)}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\text{span}(S)$ no es denso, existe $v \in H \setminus M$. Por tanto, si $v^* := P_M(v)$, se tiene que $v - v^* \perp S$, lo que contradice que S es completo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Sea $x \in H$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\|x - x_N\| < \varepsilon$ para algún $x_N = \sum_{j=1}^N \alpha_j u_j$. El conjunto $S_N := \{u_1, \dots, u_N\}$ es cerrado y, por tanto, $P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto,

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geq \|x - P_{S_N}(x)\| \geq \|x\| - \|P_{S_N}(x)\|.$$

$$\|x\| \leq \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \|x\| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \|x\|.$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): Sea $x \in H$. Denotamos $y_N := x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Entonces, por (iii),

$$\begin{aligned} \|y_N\|^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} |\langle y_N, u_j \rangle|^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \\ \Rightarrow \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \right\| &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j. \end{aligned}$$

■

2.8 Operadores lineales

Definición 2.8.1 (Aplicación lineal). Sean $(V, +, \cdot)$ y $(W, +, \cdot)$ dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K . Una aplicación $T: V \rightarrow W$ es lineal $\iff$

- (i) $\forall u, v \in V : T(u + v) = T(u) + T(v)$
- (ii) $\forall \lambda \in K, v \in V : T(\lambda v) = \lambda T(v)$

Ejemplo 2.8.1. $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$. $T: X \rightarrow X$, $T(p(t)) = p'(t)$.

$$T: \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \quad f(t) \mapsto T(f(t)) = \int_a^t f(x) dx.$$

Teorema 2.8.1. Sea $T: V \rightarrow W$ un operador lineal, entonces:

- (1) Su rango, $\mathcal{R}(T)$, es un espacio vectorial.
- (2) $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \implies \dim(\mathcal{R}(T)) \leq N$.
- (3) $\ker(T)$ es un espacio vectorial.

Ejemplo 2.8.2 (Operador lineal no continuo). En el espacio vectorial $X = \mathcal{C}([0, \pi])$, definimos la norma $\|f\| = \max_{t \in [0, \pi]} |f(t)|$. Consideramos la sucesión $(f_n = \frac{1}{n} \cos nt)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos entonces el operador lineal $T: \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset X$ mediante

$$\forall f \in X : T(f) = f'.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : T(f_n) = -\sin nt \wedge \|T(f_n)\| = 1$. Es decir, $f_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow T(f_n) \rightarrow 0$. Por tanto, T no es continuo.

Teorema 2.8.2. Sean X e Y dos espacios vectoriales normados y sea $T: X \rightarrow Y$ una aplicación lineal, entonces, son equivalentes:

- (i) T es uniformemente continua.
- (ii) T es continua.
- (iii) T es continua en $0 \in X$.
- (iv) $\exists x_0 \in X : T$ es continuo en x_0 .
- (v) $\exists C > 0 : \forall x \in X : \|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X$.

Definición 2.8.2 (Espacio $\mathcal{L}$). Sean X, Y espacios vectoriales normados, definimos

$$\mathcal{L}(X, Y) := \{T: X \rightarrow Y : T \text{ lineal y continua}\}.$$

Proposición 2.8.3. Sean X, Y espacios vectoriales normados, entonces $\mathcal{L}(X, Y)$ es un espacio vectorial con las siguientes operaciones:

- (1) Suma: $\forall S, T \in \mathcal{L}(X, Y) : \forall x \in X : (S + T)(x) = S(x) + T(x)$.
- (2) Producto por escalar: $\forall T \in \mathcal{L}(X, Y), \lambda \in \mathbb{K} : \forall x \in X : (\lambda T)(x) = \lambda T(x)$.

Proposición 2.8.4. Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X, Y) \longrightarrow [0, \infty), \quad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$

Ejercicio 2.8.3. Sean $T: X \rightarrow Y$ y $S: Y \rightarrow Z$, con $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$ y $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Demostrar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$ y que $\|S \circ T\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$.

Solución: Por definición de norma de operador lineal continuo, tenemos que

$$\|S \circ T\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|S(T(x))\|_Z \leq \sup_{\|x\|_X=1} \|S\| \cdot \|T(x)\|_Y \leq \|S\| \cdot \sup_{\|x\|_X=1} \|T(x)\|_Y = \|S\| \cdot \|T\|. \quad \blacksquare$$

Teorema 2.8.5. T lineal, $T : \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset Y$.

- (1) $T^{-1} : \mathcal{R}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ existe si y solo si $\ker T = \{0\}$.
- (2) Si T^{-1} existe, entonces es lineal.
- (3) Si $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty$ y $\ker T = \{0\}$, entonces $\dim(\mathcal{R}(T)) = N$.

Demostración:

(1) $\implies$ Supongamos $Tx = 0$. Por existir T^{-1} , T es inyectiva de modo que $x = 0$.

$\Leftarrow$ Supongamos $Tx = Ty$. Entonces $T(x-y) = 0$, de modo que $x-y \in \ker T = \{0\}$, y por tanto $x = y$.

(2) Supongamos $T^{-1}r = x$, $T^{-1}s = y$, $T^{-1}(\lambda r) = z$.

$$Tx = r, \quad Ty = s \implies T(x+y) = r+s \implies x+y = T^{-1}(r+s) = T^{-1}(r) + T^{-1}(s).$$

$$T(z) = \lambda r = \lambda T(x) = T(\lambda x) \implies T^{-1}(\lambda r) = \lambda T^{-1}(r).$$

(3)

$\{e_1, \dots, e_N\}$ base de $\mathcal{D}(T)$

$$T(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N) = 0 \implies \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j$$

$$\text{Es decir, } \alpha_1 T(e_1) + \dots + \alpha_N T(e_N) = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j.$$

Por tanto, $\{T(e_j)\}$ es un sistema linealmente independiente en $\mathcal{R}(T)$, de modo que $\dim \mathcal{R}(T) \geq N$.

Supongamos que existe $z \in \mathcal{R}(T)$ que **NO** puede ser escrito como combinación lineal de los $\{T(e_j)\}$.

$z = T(x)$ para algún $x \in \mathcal{D}(T)$; pero entonces

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_N e_N, \text{ de modo que } z = a_1 T(e_1) + \dots + a_N T(e_N).$$

Es decir, $\{T(e_1), \dots, T(e_N)\}$ es una **BASE** de $\mathcal{R}(T)$.

■

2.9 Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz

Definición 2.9.1 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\Longleftrightarrow X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T: X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Definición 2.9.2 (Dual algebraico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial,

$$X' \text{ es el dual algebraico de } X \iff X' := \{T : X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal}\}.$$

Proposición 2.9.1. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L(x)|.$$

Demostración: Por las Proposiciones 2.8.3 y 2.8.4, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leq \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x + \lambda y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x + \lambda y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left| L_n(x) - \lim_{m \rightarrow \infty} L_m(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $L_n \rightarrow L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

El objetivo de esta sección es identificar el dual topológico de un espacio de Hilbert H .

Proposición 2.9.2. Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y : H \rightarrow \mathbb{K}$ dado por

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y \rangle, \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\|.$$

Demostración:

- (1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.
- (2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

(3) Como L_y es lineal y acotado, por el Teorema 2.8.2, concluimos que L_y es continuo. ■

Teorema 2.9.3 (de Representación de Riesz). Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^*).

Demostración: Como L es continuo, $\ker L = T^{-1}(\{0\})$ es un subespacio cerrado de H .

- Si $\ker L = H$, entonces $L = 0$ y podemos tomar $y = 0$ ya que $L_0 = 0$.
- Si $\ker L = M$ subespacio cerrado propio de H , entonces, por el Teorema 2.5.9, existe $y_0 \in M^\perp$ tal que $\|y_0\| = 1$. Dado $x \in H$, tenemos que

$$z = L(x) \cdot y_0 - L(y_0) \cdot x \implies L(z) = 0 \implies z \in M.$$

Por ser $y_0 \in M^\perp$, se tiene que $\langle z, y_0 \rangle = 0 = \langle L(x)y_0 - L(y_0)x, y_0 \rangle = L(x) - L(y_0) \langle x, y_0 \rangle$. Luego, $L(x) = L(y_0) \langle x, y_0 \rangle = \left\langle x, \overline{L(y_0)} y_0 \right\rangle$ para x arbitrario. Por tanto, si tomamos $y = \overline{L(y_0)} y_0$, tenemos que $L = L_y$.

Si $L = L_{y_1} = L_{y_2}$, entonces $\forall x \in H : \langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle \implies \langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$. Tomando $x = y_1 - y_2$, se tiene que $\|y_1 - y_2\|^2 = 0 \implies y_1 = y_2$, luego tenemos unicidad.

Finalmente, por la Proposición 2.9.2, sabemos que $\|L\| = \|L_y\| = \|y\|_H$. ■

Ejercicio 2.9.1. Demuestra que el dual topológico de un espacio de Hilbert es un espacio de Hilbert.

3. Dualidad en espacios de Banach

3.1 Resultados previos en espacios reales

Definición 3.1.1 (Funcional de Minkowski). Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es un funcional de Minkowski $\iff$

- (i) Subaditividad: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.
- (ii) Homogenidad no negativa: $\forall x \in X, \lambda \geq 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.

Observación 3.1.2. Toda seminorma en un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial es un funcional de Minkowski.

Ejercicio 3.1.1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, y sea $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación. Demuestra que p es un funcional de Minkowski si y solo si se satisfacen:

- (i) Homogenidad no negativa: $\forall x \in X, \lambda \geq 0 : p(\lambda x) = \lambda p(x)$.
- (ii) Convexidad: $\forall x, y \in X, t \in [0, 1] : p(tx + (1 - t)y) \leq tp(x) + (1 - t)p(y)$.

Teorema 3.1.1 (primero de extensión). Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial, $M \subset X$ un subespacio, p un funcional de Minkowski y $T: M \rightarrow \mathbb{R}$ lineal tal que $\forall x \in M : T(x) \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ lineal} : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : F(x) \leq p(x). \end{cases}$$

3.2 Teorema de Hahn-Banach

Teorema 3.2.1 (de Hahn-Banach I). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $M \subset X$ un subespacio, p una seminorma en X y $T: M \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $\forall x \in M : |T(x)| \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ lineal} : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \forall x \in X : |F(x)| \leq p(x). \end{cases}$$

Teorema 3.2.2 (de Hahn-Banach II). Sea X un espacio vectorial normado, $M \subset X$ un

subespacio y $T: M \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua

$$\implies \exists F \in \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) : \begin{cases} \forall x \in M : F(x) = T(x) \\ \|F\| = \|T\|. \end{cases}$$

3.3 Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach

Notación:

- Elementos de $X \rightsquigarrow x$.
- Elementos de $X^* \rightsquigarrow L$.
- Utilizaremos la notación $\|\cdot\|$ para la norma en X y para la norma en X^* . En caso de necesidad, podemos escribir $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_{X^*}$ para evitar confusiones.

Teorema 3.3.1. Sea X un espacio normado y sean $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Entonces,

$$\exists L \in X^* \text{ tal que } \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leq 1$. Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geq 1$. Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, si $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ es la extensión dada por el teorema de Hahn-Banach, entonces L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.1. El teorema anterior implica que, si $x_1 \neq x_2$, existe $L \in X^*$ tal que $L(x_1) \neq L(x_2)$. Es decir, dados dos puntos distintos, existe un *hiperplano* que los separa.

En el caso de un espacio de Hilbert, L será el producto interno por $\frac{x_0}{\|x_0\|}$ (es decir, la proyección en la dirección x_0).

Teorema 3.3.2. Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X , y sea $x_0 \in X \setminus M$.

Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

- (1) $\|L\| = 1$.
- (2) $L(y) = 0 \ \forall y \in M$.
- (3) $L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\| = d(x_0, M)$.

Observación 3.3.2. En el caso de un espacio de Hilbert,

$$L(x_0) = \|x_0 - P_M x_0\|, \quad L(x) = \begin{cases} \left\langle x, \frac{x_0 - P_M x_0}{\|x_0 - P_M x_0\|} \right\rangle, & x_0 - P_M x_0 \neq 0, \\ 0, & x_0 \in M. \end{cases}$$

Demostración: Definimos $M_1 = \{x + tx_0, \ x \in M, \ t \in \mathbb{K}\}$.

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x}, \ t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M, t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1: M_1 \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot d(x_0, M)$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $D_0 := d(x_0, M)$.

$$D_0 = \text{dist}(x_0, M) = \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|, \quad \forall y \in M.$$

Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Es decir, L_1 es continuo en M_1 , y $\|L_1\| \leq 1$ (como generador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos $\{x_n\} \subset M$, con $\|x_0 - x_n\| \rightarrow D_0$ cuando $n \rightarrow \infty$:

$$|L_1(-x_n + x_0)| = D_0, \quad y$$

$$\|L_1\| \geq \|L_1 x_0 - x_n\| \implies \|L_1\| = 1.$$

Por el teorema de Hahn-Banach podemos considerar la extensión a $\overline{X}$: $L: X \rightarrow \mathbb{K}$, $L|_M = L_1$, $\|L\| = \|L_1\|$.

Es decir:

$$L(x_0) = L_1(x_0) = D_0 \quad (x_0 = 0 + 1 \cdot x_0)$$

$$L(z) = L_1(z) = 0 \quad \forall z \in M \quad (z = z + 0 \cdot x_0)$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.3. Si interpretamos $L(x) = G$ como la ecuación de un hiperplano, el Teorema (3.6) significa que dos puntos distintos pueden ser separados por un hiperplano, y el Teorema (3.8) significa que un punto exterior a un subespacio puede ser separado de éste por un hiperplano.

3.4 Teoremas de separación de convexos

Lema 3.4.1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1) $\exists M > 0$ tal que $\forall x \in X : 0 \leq p(x) \leq M \|x\|$.
- (2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}$.
- (3) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$, $\forall x \in X$, $\forall \lambda > 0$.
- (4) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Por las últimas dos propiedades, p es el funcional de Minkowski asociado al conjunto convexo G .

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$; por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.
- (2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_0 : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$.
- $\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha}x \in C$. Por convexidad, $\alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1-\alpha) \cdot 0 \in C$.

- (3) Sea $\varepsilon > 0$, entonces tenemos que

$$\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C, \quad \lambda \frac{x}{p(x) + \varepsilon} = \frac{x}{p(x) + \frac{\varepsilon}{\lambda}} \in C \implies p(\lambda x) \leq \lambda p(x).$$

(Podemos cambiar λ a $\frac{1}{\lambda}$ y obtenemos la otra desigualdad.)

- (4) Sean $\varepsilon > 0$, $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : \frac{tx}{p(x) + \varepsilon} + \frac{(1-t)y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon}; \quad \text{es decir,} \quad t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}.$$

Operando, resulta

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Por tanto, $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$. ■

Lema 3.4.2. *Sea $C \subset X$, convexo abierto no vacío, y sea $x_0 \in X \setminus \overline{C}$.*

$$\implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0).$$

Es decir, podemos separar el punto x_0 del conjunto convexo C mediante un hiperplano.

Demostración: Por traslación, podemos suponer $0 \in C$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a C , construido en el lema anterior. Definimos $M_0 := \{tx_0\}$ y $L_0: M_0 \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $tx_0 \mapsto t$.

Entonces, $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$ y podemos considerar la extensión

$$L: X \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x) \leq \rho(x), \quad L|_{M_0} = L_0.$$

En particular,

$$L(x) \leq \rho(x) \leq M \|x\|, \quad \text{de modo que } L \text{ es continua.}$$

Además,

$$L(x) \leq \rho(x) < 1 \quad \forall x \in G, \quad L(x_0) = 1. \quad \text{■}$$

Teorema 3.4.3. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A abierto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) \leq \alpha \leq L(y)$, $\forall x \in A, y \in B$.*

Teorema 3.4.4. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A cerrado y B compacto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) < \alpha < L(y)$, $\forall x \in A, y \in B$.*

Teorema 3.4.5. *Densidad. (X espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$)*

Sea X un espacio normado, con un subespacio M . M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^*$ tal que $L(x) = 0 \forall x \in M$ es $L = 0$.

Demostración:

$\Rightarrow$ Inmediato, por la continuidad de L .

$\Leftarrow$ Si $\overline{M} \neq X$, podemos tomar $x_0 \in X - \overline{M}$ y construir $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Por tanto $L \neq 0$. Contradicción. ■

3.5 El espacio bidual

Como para un espacio de Banach X , X^* es también un espacio de Banach, podemos considerar su dual, $(X^*)^*$, que denotaremos por X^{**} y será de nuevo de Banach. Para los elementos de X^{**} utilizaremos la notación $\Lambda \in X^{**}$.

Ejemplo 3.5.1 (el funcional de evaluación). Sea $x \in X$ espacio normado. Definimos

$$\begin{aligned} \Lambda_x: X^* &\longrightarrow \mathbb{K} \\ L &\longmapsto \Lambda_x(L) = L(x). \end{aligned} \implies \|\Lambda_x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \sup_{\|L\|=1} \|L\| \|x\| = \|x\|.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, $\exists L_0 \in X^*$, $\|L_0\| = 1$, $L_0(x) = \|x\|$. Por tanto, $\|\Lambda_x\| \geq |L_0(x)| = \|x\|$. Es decir, $\|\Lambda_x\| = \|x\|$.

$\mathfrak{J}X^{**}$ contiene elementos diferentes de los Λ_x ?

Definimos $\mathcal{J}: X \longrightarrow X^{**}$ mediante $x \longmapsto \mathcal{J}(x) = \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}$ es una isometría lineal de X en $\mathcal{J}(X) \subset X^{**}$. ¿Es $\mathcal{J}$ sobreyectiva?

Notación: corchete de dualidad. En ocasiones, $L \in X^*$ y $x \in X$, se escribe $L(x) = \langle L, x \rangle$ donde $\langle L, x \rangle$ es el corchete de dualidad entre X^* y X^{**} .

Es decir, si $x \in X$, $L \in X^*$, $\Lambda_x \in X^{**}$, podemos escribir

$$\Lambda_x(L) = L(x) = \langle L, x \rangle \quad \text{con} \quad \langle \Lambda_x, L \rangle^{X^{**}, X^*} = \langle L, x \rangle.$$

Definición 3.5.1. X es reflexivo $\iff$ la isometría $I: X \rightarrow X^{**}$ es una biyección.

Observación 3.5.2. X reflexivo, $\Lambda \in X^{**}$. Existe $x \in X$ tal que $\Lambda(L) = L(x) \forall L \in X^*$

$$(\langle \Lambda, L \rangle = \langle L, x \rangle).$$

Hay un “teorema de representación” al pasar a X^{**} .

Comentario (3.18). Tipos de convergencia. Sea X un espacio de Banach con dual X^* .

1. Si $\{x_n\} \subset X$, con $\|x_n - x_\infty\| \rightarrow 0$, diremos $x_n \rightarrow x$ (**Convergencia fuerte**).
2. Si $\{x_n\} \subset X$ y $L(x_n) \rightarrow L(x_\infty) \forall L \in X^*$, diremos que $x_n \rightharpoonup x_\infty$ (**Convergencia débil**).
3. Si $\{L_n\} \subset X^*$, hay tres posibles convergencias:
 - (a) **Convergencia fuerte en X^*** : $\|L_n - L_\infty\| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
 - (b) **Convergencia débil en X^*** : $L_n \rightharpoonup L_\infty \iff \Lambda(L_n) \rightarrow \Lambda(L_\infty) \quad \forall \Lambda \in X^{**}$.
 - (c) **Convergencia débil-* en X^*** : $L_n \xrightarrow{*} L_\infty \iff L_n(x) \rightarrow L_\infty(x) \quad \forall x \in X$.

Observación 3.5.3.

- Fuerte $\implies$ Débil ($\Leftarrow$ Falso en general)
- Si el espacio X es reflexivo, todo $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma Λx para algún $x \in X$; por tanto, no hay diferencia entre 3.2 y 3.3. Es decir, la convergencia débil-* solo aporta información adicional en los espacios no reflexivos.

Proposición 3.5.1. *El dual de ℓ^1 es isométricamente isomorfo a ℓ^∞ . Es decir, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.*

Teorema 3.5.2. *Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X*

$\implies Y$ es un espacio reflexivo.

Demostración: Sea $\Lambda \in Y^{**}$, es decir, $\Lambda: Y^* \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua. Queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\Lambda = \Lambda_y$, i.e. $\forall L \in Y^*: \Lambda(L) = L(y)$.

Consideramos $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\tilde{\Lambda}: X^* \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\tilde{\Lambda}$ es lineal y continua, pues

$$|\tilde{\Lambda}(L)| = |\Lambda(L|_Y)| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \tilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X: \forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, hemos terminado.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el Teorema de Hahn-Banach, podemos encontrar $L \in X^*$ tal que $L|_Y = 0$ y $L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$ que es una contradicción. ■

Observación 3.5.4. El hecho de que $c_0 \subset \ell^\infty$, no implica que $(c_0)^* \supset (\ell^\infty)^*$ porque la restricción $R: (\ell^\infty)^* \rightarrow (c_0)^*$ dada por $R(L) = L|_{c_0}$ no es inyectiva. Consideramos $c := \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \text{ converge}\} \supset c_0$. Entonces, si definimos $L: c \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $L(x) = \lim_n x_n$, tenemos que

$$\forall x \in c : |L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right| \leq \|x\|_\infty \implies L \in c^* \wedge \|L\| = 1.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender L a $(\ell^\infty)^*$ con norma 1 tal que $\forall x \in c_0 : L(x) = 0$. Si $\exists x \in c_0 : \forall y \in c : L(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$, entonces $y \equiv 0$.

Esto demuestra que R no es inyectiva.

Repaso: Sea X un espacio de Banach, X^* su dual y X^{**} su bidual. Es decir, $L \in X^*$ es de la forma $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua, y $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma $\Lambda: X^* \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua.

Tenemos el **funcional de identificación:** para $x \in X$, definimos $\Lambda_x \in X^{**}$ mediante $\forall L \in X^* : \Lambda_x(L) = L(x)$. Se tiene entonces que $\|\Lambda_x\|_{**} = \|x\|$ y la aplicación $\mathcal{J}: X \rightarrow \mathcal{J}(X) \subset X^{**}$, $x \mapsto \Lambda_x$ es una isometría.

Lema 3.5.3. Sean X, Y espacios de Banach y $T: X \rightarrow Y$ una isometría biyectiva, entonces

$$Y \text{ es reflexivo} \implies X \text{ es reflexivo}.$$

Demostración: Sea $\Sigma \in Y^{**}$, como Y es reflexivo, $\exists y \in Y$ tal que $\forall S \in Y^* : \Sigma(S) = S(y)$ con $\|\Sigma\| = \|y\|$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, queremos encontrar $x \in X$ tal que $\forall L \in X^* : \Lambda(L) = L(x)$.

Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ & \searrow L & \swarrow S \\ & \mathbb{K} & \end{array} \quad \begin{array}{l} \implies S \circ T \in X^* \\ \implies |S \circ T(x)| \leq \|S\| \|T(x)\| = \|S\| \|x\|. \end{array}$$

Definimos entonces $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ mediante $T^*(S) = S \circ T$. Esta aplicación la llamaremos

la **conjugación** de T . Es lineal y continua, y además es biyectiva (pues T lo es) y su inversa es $(T^{-1})^*$. Podemos volver a conjugar:

$$\begin{aligned} T^{**}: X^{**} &\longrightarrow Y^{**} \\ \Lambda &\longmapsto \Lambda \circ T^* \end{aligned} \implies \forall \Lambda \in X^{**}, S \in Y^*: T^{**}(\Lambda)(S) = \Lambda(T^*(S)) \in \mathbb{K}.$$

Igual que antes, T^{**} es lineal, continua, biyectiva y su inversa es $(T^{-1})^{**}$.

Veamos que T^* es una isometría. Sea $S \in Y^*$, entonces

$$\|T^*(S)\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))| \stackrel{T(x)=y \implies \|y\|=\|T(x)\|=\|x\|}{=} \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|.$$

De igual forma, T^{**} es una isometría. Es decir, T , T^* y T^{**} son isometrías biyectivas.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \downarrow \Phi & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array} \quad \Phi = (T^{**})^{-1} \circ \mathcal{J}_Y \circ T \text{ es una isometría biyectiva.}$$

Por tanto, $\forall x \in X : (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x))) \in X^{**}$ (i.e. actúa sobre X^*). Sea $L \in X^*$, entonces

$$\begin{aligned} (T^{**})^{-1}(\mathcal{J}_Y(T(x)))(L) &= (T^{-1})^{**}(\Sigma_{T(x)})(L) = \Sigma_{T(x)}(T^{-1})^*(L) \\ &= \Sigma_{T(x)}(L \circ T^{-1}) = (L \circ T^{-1})(T(x)) = L(x) = \Lambda_x(L). \end{aligned}$$

Por tanto, $\Phi(x) = \Lambda_x$, es decir, $\Phi = \mathcal{J}_X$. Por tanto, $\mathcal{J}_X$ es biyectiva y X es reflexivo. ■

Observación 3.5.5. En el lema anterior, basta con que $T: X \rightarrow Y$ sea una biyección lineal, continua y con inversa continua. Tenemos entonces el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ \mathcal{J}_X \downarrow & & \downarrow \mathcal{J}_Y \\ X^{**} & \xrightarrow{T^{**}} & Y^{**} \end{array}$$

Teorema 3.5.4. *Sea X un espacio de Banach, entonces X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.*

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Sea $\alpha \in X^{***}$, queremos encontrar $L \in X^*$ tal que $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$. Sea $\Lambda \in X^{**}$, como X es reflexivo, $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$. Tomamos dicho $x \in X$ y definimos $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$.

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\mathcal{J}} X^{**} \xrightarrow{\alpha} \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \Lambda_x \longmapsto \alpha(\Lambda_x) = L(x) \end{aligned}$$

Tenemos entonces que $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\| \implies L \in X^*$. Además, $\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda(L) = \alpha_L(\Lambda)$ y solo falta ver que $\|L\| = \|\alpha\|$.

⊞ Como X^* es reflexivo, por la parte anterior, $(X^*)^* = X^{**}$ es reflexivo. Consideramos la isometría lineal $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $x \mapsto \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}(X)$ es un subespacio cerrado de X^{**} y, como X^{**} es reflexivo, $\mathcal{J}(X)$ también lo es. Por el lema anterior, X es reflexivo. ■

Teorema 3.5.5. Sea X de Banach, entonces X^* es separable $\implies X$ es separable.

Demostración: Como X^* es separable, $\exists D \subset X^*$ denso y numerable tal que $\overline{D} = X^*$. Sea $\varepsilon > 0$, consideramos la corona abierta

$$S_\varepsilon := \{L \in X^* : \|L\| \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)\}.$$

Como D es denso y $S_\varepsilon \neq \emptyset$ abierto, $D_\varepsilon := D \cap S_\varepsilon$ es numerable y denso en S_ε . Por tanto, $\exists \{L_n^\varepsilon\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X^* : D_\varepsilon = \{L_n^\varepsilon : n \in \mathbb{N}\}$.

Como $1 - \varepsilon < \|L_n^\varepsilon\| = \sup_{\|x\|=1} |L_n^\varepsilon(x)| =: \alpha$, $\exists x_n \in X : \|x_n\| = 1 \wedge 1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| \leq \alpha$. Consideramos el conjunto

$$Y := \left\{ \sum_{i=1}^k a_i x_{n_i} : a_i \in \mathbb{K} \wedge k, n_i \in \mathbb{N} \right\}.$$

Entonces, Y es un subespacio cerrado y las combinaciones lineales con $\Re(a_i), \Im(a_i) \in \mathbb{Q}$ forman un subconjunto numerable y denso de Y . Supongamos que $\overline{Y} \neq X$. Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos tomar $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$ y $L|_Y = 0$. En particular, $\forall n \in \mathbb{N} : L(x_n) = 0$. Por tanto,

$$1 - \varepsilon < |L_n^\varepsilon(x_n)| = |L_n^\varepsilon(x_n) - L(x_n)| = |(L_n^\varepsilon - L)(x_n)| \leq \|L_n^\varepsilon - L\| \|x_n\| = \|L_n^\varepsilon - L\|.$$

Como $L \in S_\varepsilon$ y D_ε es denso en S_ε , $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \|L_{n_0}^\varepsilon - L\| < 1 - \varepsilon$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Por tanto, $\overline{Y} = X$ y como Y es separable, X también lo es. ■

Observación 3.5.6. La recíproca del teorema anterior es falsa en general. Por ejemplo, el espacio ℓ^1 es separable, pero su dual, ℓ^∞ , no lo es.

Sin embargo, si X es un espacio de Banach reflexivo y separable, entonces X^* también es separable.

4. Teorema de Categoría de Baire

Definición 4.0.1 (Densidad en ninguna parte). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$$E \subset X \text{ es denso en ninguna parte} \iff \forall U \in \mathcal{T} : E \cap U \text{ no es denso en } U.$$

Proposición 4.0.1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$, entonces

$$E \text{ es denso en ninguna parte} \iff \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset.$$

Demostración: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\text{Int}(\overline{E}) \neq \emptyset$. Entonces, $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $U \subset \overline{E}$. Tomamos $x \in U$, entonces $x \in \overline{E}$. Sea $V \in \mathcal{V}(x)$ tal que $V \cap E = \emptyset$. Entonces, $E \subset V^c$ y, por tanto, $\overline{E} \subset \overline{V^c} = V^c$. Luego, $U \subset V^c$, lo que contradice que $x \in U \cap V$. $\rightarrow\leftarrow$

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que $\exists U \in \mathcal{T}$ no vacío tal que $E \cap U$ es denso en U . Entonces, $U \subset \overline{E \cap U} \subset \overline{E}$, luego $\emptyset \neq U \subset \text{Int}(\overline{E}) = \emptyset$. $\rightarrow\leftarrow$ ■

Definición 4.0.2 (Primera categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $E \subset X$ es de primera categoría

$$\iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X : E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \wedge \forall n \in \mathbb{N} : E_n \text{ es denso en ninguna parte.}$$

Definición 4.0.3 (Segunda categoría). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $E \subset X$,

$$E \text{ es de segunda categoría} \iff E \text{ no es de primera categoría.}$$

Teorema 4.0.2 (de Baire). Sea (X, d) un espacio métrico completo y sean $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ abiertos densos en X . Entonces, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso en X .

Demostración: Queremos probar que $\forall V \subset X$ abierto no vacío : $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$.

Paso 1: Como U_1 es un abierto denso, $U_1 \cap V \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_1 \in U_1 \cap V, r_1 > 0 : \overline{B_{r_1}(x_1)} \subset U_1 \cap V \quad \text{podemos tomar } r_1 \leq \frac{1}{2}.$$

Paso 2: Como U_2 es un abierto denso, $U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \neq \emptyset$. Entonces,

$$\exists x_2 \in U_2 \cap B_{r_1}(x_1), r_2 > 0 : \overline{B_{r_2}(x_2)} \subset U_2 \cap B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V \quad \text{tomando } r_2 \leq \frac{1}{2^2}.$$

Paso 3: Iterando este proceso, obtenemos $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ y $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^+$ tales que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \wedge r_n \leq \frac{1}{2^n}.$$

Paso 4: Tenemos que $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ y, además, como X es completo, tenemos que

$$\overline{B_{r_n}(x_n)} \subset \overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})} \implies \exists x \in X : \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B_{r_n}(x_n)} = \{x\}.$$

Paso 5: Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \overline{B_{r_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{r_{n-1}}(x_{n-1}) \subset U_n$. Luego, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Además, $x \in B_{r_1}(x_1) \subset U_1 \cap V$, luego $x \in V$. Por tanto, $x \in V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right)$ y, en consecuencia, $V \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \neq \emptyset$. ■

Observación 4.0.4.

1. En el espacio métrico completo $\mathbb{R}$, $\forall n \in \mathbb{N} : U_n = \mathbb{R} \setminus \{x_i\}_{i=1}^n$ es abierto y denso.
2. Sea $D \subset X$, D es denso $\iff D^c$ tiene interior vacío.

Por tanto, si $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son abiertos densos tales que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$ es denso, entonces $(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n)^c = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n^c$ tiene interior vacío. Es decir, una formulación alternativa del Teorema de Baire es que la unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte (conjunto de primera categoría) tiene interior vacío.

Ejercicio 4.0.1. Encuentra una sucesión de abiertos densos en un espacio métrico no completo cuya intersección no sea densa.

Teorema 4.0.3. Sea X un espacio de Banach y $\mathcal{B}$ una base ortonormal de Hamel de X .

$$\implies \mathcal{B} \text{ es finita o no numerable.}$$

Demostración: Suponemos por contradicción que $\mathcal{B}$ es numerable, es decir, $\mathcal{B} = \{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Definimos el conjunto

$$\forall N \in \mathbb{N} : E_N = \left\{ \sum_{n=1}^N a_n e_n : a_n \in \mathbb{K} \right\}.$$

Basta ver que $\forall N \in \mathbb{N} : E_N$ es cerrado y tiene interior vacío. Consideramos

$$\begin{aligned} T: \mathbb{K}^N &\longrightarrow E_N \\ (a_1, \dots, a_N) &\longmapsto \sum_{n=1}^N a_n e_n. \end{aligned} \implies \begin{cases} T \text{ es lineal} \\ T \text{ es sobreyectiva} \\ T \text{ es inyectiva} \end{cases} \implies T \text{ es una biyección lineal.}$$

Además, $\forall a \in \mathbb{K}^N : \|T(a)\| = \left\| \sum_{n=1}^N a_n e_n \right\| \leq \sum_{n=1}^N |a_n| \|e_n\|$

También se cumple que T^{-1} es continua.

■

Observación 4.0.5. Una base de Hamel en un espacio de Banach no puede contener ningún abierto.

Ejemplos 4.0.2. La condición de completitud es esencial en este último teorema. Considerar el espacio de polinomios.

4.1 Principio de acotación uniforme. Banach-Steinhaus

Definición 4.1.1 (Acotación puntual). Sean X, Y espacios normados y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$,

$$\mathcal{F} \text{ está acotada puntualmente en } x \in X \iff \exists C_x \in \mathbb{R} : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C_x.$$

Sea $S \subset X$ un conjunto, decimos que $\mathcal{F}$ está acotada puntualmente en $S \subset X$

$$\iff \forall x \in S : \mathcal{F} \text{ está acotada puntualmente en } x.$$

Definición 4.1.2 (Acotación uniforme). Sean X, Y espacios normados y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$,

$$\mathcal{F} \text{ está acotada uniformemente en } S \subset X \iff \exists C_S \in \mathbb{R} : \forall x \in S : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C_S.$$

Teorema 4.1.1 (de Banach-Steinhaus). Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F} \subset \mathcal{L}(X, Y)$. Consideramos $A = \{x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < \infty\}$. Entonces, son equivalentes:

- (i) $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X .
- (ii) $A = X$.

(iii) A es de segunda categoría en X .

Demostración:

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X , entonces, $\exists C > 0$: $\forall x \in B_1(0) : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y < C$. Por tanto, si $z \in X \setminus \{0\}$, tenemos que

$$\forall T \in \mathcal{F} : \|T(z)\| = \left\| T \left(\|z\| \frac{z}{\|z\|} \right) \right\| = \|z\| \left\| T \left(\frac{z}{\|z\|} \right) \right\| \leq \|z\| C \implies z \in A.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Si $A = X$, entonces A es de segunda categoría en X porque X es completo.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Consideramos $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definido por

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n = \left\{ x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq n \right\} = \bigcap_{T \in \mathcal{F}} \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\}.$$

Ahora bien, $\forall T \in \mathcal{F} : \{x \in X : \|T(x)\|_Y \leq n\} = T^{-1}(\overline{B_n(0)})$ es cerrado en X porque T es continua y $\overline{B_n(0)}$ es cerrado en Y . Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : F_n$ es cerrado en X .

Como A es de segunda categoría en X y $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que F_M tiene interior no vacío. Entonces, $\exists x_0 \in X, r > 0 : B_r(x_0) \subset F_M$. Es decir, si $\|x - x_0\| < r$, entonces $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\|_Y \leq M$ (i.e. $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en $B_r(x_0)$).

Sea $u \in B_1(0)$. Entonces, $x_0 + ru \in B_r(x_0) \subset F_M$. Por tanto, $L(u) = L \left(\frac{x_0 + u \frac{r}{2} - x_0}{r/2} \right)$.

$$\begin{aligned} \implies \forall L \in \mathcal{F} : \|L(u)\|_Y &= \frac{2}{r} \left\| L \left(x_0 + u \frac{r}{2} \right) - L(x_0) \right\|_Y \\ &\leq \frac{2}{r} \left(\left\| L \left(x_0 + u \frac{r}{2} \right) \right\|_Y + \|L(x_0)\|_Y \right) \leq \frac{2}{r} (M + M) = \frac{4M}{r}. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{F}$ está uniformemente acotada en la bola unidad de X . ■

Ejemplo 4.1.1. Consideramos $\forall n \in \mathbb{N} : T_n : c_0 \longrightarrow c_0$ definida por

$$\forall n \in \mathbb{N} : T_n(\bar{x}) = \bar{y} = (y_i)_{i \in \mathbb{N}} : \forall i \in \mathbb{N} : y_i = \begin{cases} x_i & \text{si } i \neq n \\ nx_n & \text{si } i = n \end{cases}$$

Es decir, T_n multiplica la n -ésima coordenada por n y deja las demás igual. Entonces, si $\bar{x} \in c_{0,0}$, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : T_n(\bar{x}) = \begin{cases} \bar{x} & \text{si } \forall i < n : x_i = 0 \\ (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, nx_n, x_{n+1}, \dots) & \text{si } \exists i < n : x_i \neq 0 \end{cases}$$

Luego, $\forall \bar{x} \in c_{0,0} : \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n(\bar{x})\|_\infty < \infty$. Por tanto, el conjunto A del Teorema de Banach-Steinhaus contiene a $c_{0,0}$.

Ejemplo 4.1.2 (del caso no lineal). Consideramos la sucesión de funciones $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definidas por

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \\ 2n - n^2 x & \text{si } \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{2}{n} < x \leq 1 \end{cases}$$

4.2 Teorema de la aplicación abierta

Lema 4.2.1. Sean X, Y espacios de Banach, $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva y $r, s > 0$, entonces

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \implies B_s(0) \subset L(B_r(0)).$$

Demostración:

Paso 1: Por linealidad, podemos hacer un reescale de modo que

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \iff B_1(0) \subset \frac{r}{s} \overline{L(B_1(0))}.$$

Además, $L \in \mathcal{L}(X, Y) \iff \frac{r}{s} L \in \mathcal{L}(X, Y)$, luego basta probar el resultado para $r = s = 1$.

Paso 2: Denotamos $B_X = B_1(0) \subset X$ y $B_Y = B_1(0) \subset Y$. Definimos $A = B_Y \cap L(B_X)$.

- $A = B_Y \cap L(B_X) \implies A \subset B_Y \implies \overline{A} \subset \overline{B_Y}$.
- Sea $y_0 \in \overline{B_Y}$, entonces $\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_Y$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$.

Entonces, $\forall \delta > 0 : B_\delta(y_n) \cap A$ es un entorno abierto de $y_n \in B_Y \subset \overline{L(B_X)}$. Por tanto, $(B_\delta(y_n) \cap L(B_X)) \neq \emptyset$. Podemos tomar $\delta = \frac{1}{n}$, luego $\exists \tilde{y}_n \in B_Y \cap L(B_X)$ tal que $\|y_n - \tilde{y}_n\|_Y < \frac{1}{n}$. En particular,

$$\|\tilde{y}_n - y_0\|_Y \leq \|\tilde{y}_n - y_n\|_Y + \|y_n - y_0\|_Y < \frac{1}{n} + \|y_n - y_0\|_Y \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $y_0 \in \overline{A}$, luego $\exists (\tilde{y}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tal que $\tilde{y}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$. Por tanto, $\overline{B_Y} \subset \overline{A}$.

Por lo tanto, $\overline{A} = \overline{B_Y}$, es decir, A es denso en B_Y .

Paso 3: Sea $\delta \in (0, 1)$ y $z \in B_Y$ tal que $\|z\|_Y < 1 - \delta$. Tomamos $y = \frac{z}{1-\delta} \in B_Y$. Entonces, $y \in \overline{L(B_X)}$. Como A es denso en B_Y , vamos a aproximar y por elementos de $A \subset L(B_X)$.

(a) Sea $y_0 = 0$. Tomamos y_1 tal que
$$\begin{cases} y_1 \in B_Y, \text{ es decir, } \|y_1 - y_0\|_Y < 1 (= \delta_0) \\ y_1 \in B_\delta(y), \text{ es decir, } \|y_1 - y\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ y_1 \in A. \end{cases}$$

(b) Mediante una traslación a y_1 y reescale por δ , tomamos y_2 tal que

$$\begin{cases} \|y_2 - y_1\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ \|y_2 - y\|_Y < \delta^2 (= \delta_2) \\ y_2 \in y_1 + \delta A. \end{cases}$$

■

Teorema 4.2.2 (Aplicación abierta). Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva

$\implies L$ es una aplicación abierta, es decir, $\forall U \subset X$ abierto : $L(U) \subset Y$ es abierto.

Demostración: Sea $U_0 = L(B_X)$, donde $B_X = B_1(0) \subset X$. Si U_0 es abierto, entonces $\exists \delta_0 > 0 : B_{\delta_0}(0) \subset U_0$. Sea $V \subset X$ abierto e $y \in L(V)$ (i.e. $\exists x_0 \in V : L(x_0) = y$). Entonces, $\exists \delta_1 > 0 : B_{\delta_1}(x_0) \subset V$. Tomamos $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$. Entonces,

$$B_\delta(0) \subset U_0 \wedge B_\delta(x_0) \subset V \implies L(B_\delta(x_0)) = L(x_0) + \delta L(B_X) = y + \delta U_0 \subset L(V).$$

Es decir, $L(V)$ es abierto en Y . Por tanto, basta probar que $U_0 = L(B_X)$ es abierto en Y .

Sea $r > 0$, entonces, $L(rB_X) = rL(B_X) = rU_0$. Además, sabemos que $r\overline{U_0} = \overline{rU_0}$ y $X = \bigcup_n nB_X$, luego $L(X) = \bigcup_n nU_0 \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$. Como L es sobreyectiva, $Y = L(X) \subset \bigcup_n n\overline{U_0}$. Por tanto, Y es de segunda categoría de Baire.

Entonces, por el Teorema de Baire, $\exists r > 0 : r\overline{U_0}$ tiene interior no vacío. Es decir, $\exists z \in U_0 : B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} B_X \text{ simétrico} \wedge L \text{ lineal} \implies U_0 = L(B_X) \text{ es simétrico} \\ B_X \text{ convexo} \wedge L \text{ lineal} \implies U_0 = L(B_X) \text{ es convexo} \end{cases}$$

Es decir, $B_r(z) \subset \overline{U_0} \implies -B_r(z) \subset \overline{U_0}$. Por tanto, $B_r(z) \cup (-B_r(z)) \subset \overline{U_0}$ y su envolvente convexa también. Por tanto, $B_r(0) \subset \overline{U_0} = \overline{L(B_X)}$. Entonces, por el lema anterior, concluimos que $B_r(0) \subset L(B_X) = U_0$. Es decir, U_0 es abierto en Y . ■

Observación 4.2.1. El único momento en el que se usa la sobreyectividad de L es para asegurar que Y es de segunda categoría de Baire. Por tanto, Podríamos debilitar la hipótesis de sobreyectividad a que $L(X)$ es de segunda categoría de Baire en Y .

Sin embargo, a continuación veremos que, L abierta $\implies L$ sobreyectiva, luego la hipótesis de sobreyectividad es más una conclusión que una hipótesis.

Proposición 4.2.3. Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ una aplicación abierta $\implies L$ es sobreyectiva.

Demostración: Como L es abierta, $L(X)$ es un abierto de Y . Como $L(0) = 0$, $0 \in L(X)$ y podemos tomar $\delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(X)$. Dado $y \in Y$, $\frac{\delta}{2\|y\|}y \in B_\delta(0) \subset L(X)$. Por tanto, $\exists x \in X : L(x) = \frac{\delta}{2\|y\|}y$, luego $y = L(\lambda x)$ con $\lambda = \frac{2\|y\|}{\delta}$. Es decir, $y \in L(X)$. ■

Teorema 4.2.4 (de Isomorfismos de Banach). Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Entonces, L^{-1} es continua.

Es decir, toda biyección lineal continua entre espacios de Banach es un isomorfismo topológico.

Demostración: Sea $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Por el Teorema de la aplicación abierta, $L(B_X)$ es un abierto de Y , donde $B_X = B_1(0) \subset X$. De modo que $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(B_X)$. Es decir, si $\|y\| < \delta$, entonces, $\exists x \in X$ con $\|x\| < 1$ tal que $L(x) = y$.

Como L es biyectiva, tenemos que si $\|y\| < \delta$, entonces $\|L^{-1}(y)\| < 1$. Por linealidad, dado $\varepsilon > 0$, si $\|z\| < \varepsilon\delta$, entonces $\|L^{-1}(z)\| < \varepsilon$. Por tanto, L^{-1} es continua en 0 y, por ser lineal, es continua en todo punto. ■

Observación 4.2.2. El resultado es falso si consideramos espacios normados que no son completos. Por ejemplo, consideremos $(c_{00}, \|\cdot\|_\infty)$, $(c_{00}, \|\cdot\|_1)$ y la aplicación identidad $I : (c_{00}, \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (c_{00}, \|\cdot\|_1)$. Entonces, I es biyectiva, lineal y continua, pero su inversa no es continua (ejercicio).

Consideramos las funciones $f : [-\pi, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ y los coeficientes de Fourier asociados:

$$\forall n \in \mathbb{Z} : \hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

$$\implies \left| \widehat{f}(n) \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| |e^{-int}| \, dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)| \, dt = \|f\|_{L^1(-\pi, \pi)}.$$

Por el teorema de Riemann-Lebesgue, $f \in L^1(-\pi, \pi) \implies \widehat{f}(n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Es decir, la aplicación $\Lambda: L^1(-\pi, \pi) \longrightarrow c_0(\mathbb{Z})$ definida por $\Lambda(f) = \left(\widehat{f}(n) \right)_{n \in \mathbb{Z}}$ es lineal y continua.

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1

[1] Sea F una función con homogeneidad positiva. Demostrar que F es subaditiva si y solo si F es convexa.

Solución: Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos que F es subaditiva.

[2] Demostrar que si $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces su gráfica es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Solución: Se trata del Lema 1.1.3.

[3] Demostrar que si $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva pero no homogénea, entonces no es medible.

Indicación: Usar el teorema de Steinhaus (si un conjunto A es medible y con medida positiva, entonces el conjunto $\{x - y : x, y \in A\}$ contiene algún intervalo abierto $(-\varepsilon, \varepsilon)$) para demostrar que si F es aditiva y medible entonces es continua en un entorno de 0.

Solución:

[4] Sea $d(\cdot, \cdot)$ una distancia tal que:

- $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ (Homogeneidad).
- $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ (Invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\|x\| = d(x, 0)$ es una norma.

Solución: Se trata del Teorema 1.4.2.

[5] Sea X un espacio normado. Probar que la aplicación

$$X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

es uniformemente continua.

Solución: Sea $\varepsilon > 0$ y tomamos $\delta = \varepsilon$. Si $\|x - y\| < \delta$, entonces

$$||x| - |y|| \leq \|x - y\| < \delta = \varepsilon,$$

por la desigualdad triangular inversa. ■

[6] Sea X un espacio normado, sea $B_r(x_0) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\}$ la bola abierta de centro $x_0 \in X$ y radio $r > 0$, y sea $\overline{B_r(x_0)} = \{x \in X : \|x - x_0\| \leq r\}$ la bola cerrada de centro x_0 y radio r . Demostrar que $\overline{B_r(x_0)}$, la clausura topológica de $B_r(x_0)$, es igual a $\overline{B_r(x_0)}$. Buscar un espacio métrico donde la propiedad falla.

Solución: Recordamos que la clausura topológica de un conjunto A es el conjunto cerrado más pequeño que contiene a A . En un espacio normado, esto equivale a añadir a A todos sus puntos límite. Veamos que $\overline{B_r(x_0)} = \overline{B_r(x_0)}$.

[$\subset$] Sea $x \in \overline{B_r(x_0)}$. Entonces, existe una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$ tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, : \|x_n - x\| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\|x - x_0\| \stackrel{\Delta}{\leq} \|x - x_n\| + \|x_n - x_0\| < \varepsilon + r.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, tenemos que $\|x - x_0\| \leq r$, es decir, $x \in \overline{B_r(x_0)}$.

[$\supset$] Sea $x \in \overline{B_r(x_0)}$. Entonces, $\|x - x_0\| \leq r$. Consideramos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = x_0 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0)$. Entonces,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n - x_0\| = \left\| \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0) \right\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \|x - x_0\| < r,$$

es decir, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_r(x_0)$. Además,

$$\|x_n - x\| = \left\| \left(1 - \frac{1}{n}\right)(x - x_0) - (x - x_0) \right\| = \frac{1}{n} \|x - x_0\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

luego $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Por tanto, $x \in \overline{B_r(x_0)}$. ■

[7] Sea X un espacio normado y sean $x, y \in X$. Demostrar que si $B_r(x) \subseteq B_s(y)$ entonces $\|x - y\| \leq s - r$ (luego $s \geq r$). Deducir que $B_r(x) = B_s(y)$ implica $r = s$ y también $x = y$.

Solución: Si $x = y$, entonces debe ser que $r \leq s$ y la desigualdad es evidente, así que suponemos que $x \neq y$ y definimos $u = \frac{x-y}{\|x-y\|}$. Sea $\varepsilon \in (0, r)$, definimos $z = x + (r - \varepsilon)u$.

Entonces $\|z - x\| = \|(r - \varepsilon)u\| = r - \varepsilon < r$, luego $z \in B_r(x) \subseteq B_s(y)$, pero también

$$\|z - y\| = \|x + (r - \varepsilon)u - y\| = \|(x - y) + (r - \varepsilon)u\| = \|x - y\| + r - \varepsilon$$

porque $(x - y)$ y u son vectores colineales. Entonces, $\|x - y\| < s - r + \varepsilon$ y haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$ obtenemos la desigualdad deseada.

Si además $B_r(x) = B_s(y)$, entonces $B_s(y) \subset B_r(x)$ y por lo tanto $\|y - x\| \leq r - s$. Como $\|x - y\| \geq 0$, se tiene que $s - r \geq 0$ y $r - s \geq 0$, luego $r = s$. Ahora bien, como $r = s$, entonces $\|x - y\| \leq s - r = 0$ y por tanto $x = y$. ■

[8] Sea X un espacio vectorial y sea $p : X \rightarrow [0, \infty)$ una función con las propiedades siguientes:

(i) $p(x) = 0 \iff x = 0$.

(ii) $\forall x \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R}, p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.

Demostrar que p es una norma si y solo si $\{x \in X : p(x) \leq 1\}$ es un conjunto convexo.

Observación H.1.1. Esto demuestra que el axioma de la subaditividad en la definición de una norma es equivalente (dadas las condiciones (i), (ii)) a la convexidad de la bola unidad.

Solución:

[9] Sean $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ dos normas definidas en X . Demostrar que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ son equivalentes si y solo si todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_1$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_2$ y todo conjunto acotado respecto de $\|\cdot\|_2$ lo es también respecto de $\|\cdot\|_1$.

Solución:

[10] (a) Demostrar la desigualdad de Young:

$$|ab| \leq \frac{1}{p} |a|^p + \frac{1}{q} |b|^q, \quad \text{con } p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

(b) Demostrar la desigualdad de Hölder en $\mathbb{R}^N$:

$$\sum_{j=1}^N x_j y_j \leq \|x\|_p \|y\|_q, \quad \text{con } p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Solución:

[11] Sea X un espacio normado. Decimos que una serie es absolutamente convergente en X si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ converge.

- (a) Sea $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ una serie absolutamente convergente en X . Probar que la sucesión de sumas parciales de esta serie es de Cauchy.
- (b) Demostrar que si $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X entonces, para cualquier función $f(k) > 0$ (decreciente hacia 0 tan rápido como se quiera cuando $k \rightarrow \infty$), existe una subsucesión $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (i.e. $z_k = y_{n_k}$) tal que $\|z_k - z_\ell\| \leq f(k)$ si $\ell \geq k$.
- (c) Caracterización de la completitud mediante series: Concluir que X es un espacio de Banach si y sólo si toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Solución:

- (a) Sea $\varepsilon > 0$, como $\sum_n x_n$ es absolutamente convergente, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N$: $\sum_{k=1}^n \|x_k\| < \varepsilon$. Entonces, si $m, n \geq N$ (podemos asumir que $m \leq n$), tenemos que

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k - \sum_{k=1}^m x_k \right\| = \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon.$$

- (b) Sea $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X y sea $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, \infty)$ una función. Entonces, por ser $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy, tenemos que

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N : \|y_n - y_m\| < \varepsilon.$$

En particular, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe $n_k \in \mathbb{N}$ tal que $\forall m, n \geq n_k : \|y_n - y_m\| < f(k)$. Podemos elegir los n_k de forma creciente (por ejemplo, tomando en cada paso $n_{k+1} \geq n_k$ que cumpla la propiedad). Es decir, $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ definida por $z_k = y_{n_k}$ cumple que $\|z_k - z_\ell\| < f(k)$ si $\ell \geq k$ tomando $m = n_\ell$ y $n = n_k$.

- (c) Veamos cada implicación por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos que X es un espacio de Banach y sea $\sum_n x_n$ absolutamente convergente en X . Entonces, la sucesión de sumas parciales $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy por el apartado (a). Como X es un espacio de Banach, existe $S \in X$ tal que $S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} S$. Luego, $\sum_n x_n$ converge a S .

$\Leftarrow$ Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X . Por el apartado (b), existe una subsucesión $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $\|x_{n_k} - x_{n_\ell}\| \leq 2^{-k}$ si $\ell \geq k$. Consideramos la serie

$\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$. Esta serie es absolutamente convergente, ya que

$$\sum_{k=1}^N \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} < \infty.$$

Por hipótesis, la serie converge a algún $S \in X$. Entonces, la sucesión de sumas parciales $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ converge a S . Pero observamos que

$$\forall N \in \mathbb{N} : S_N = \sum_{k=1}^N (x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) = x_{n_{N+1}} - x_{n_1},$$

luego $x_{n_{N+1}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} S + x_{n_1}$. Por ser $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy, se tiene que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S + x_{n_1}$. Por tanto, X es un espacio de Banach. ■

[12] Sea X un espacio normado. Demostrar que X es un espacio de Banach si y solo si para cualquier sucesión de bolas cerradas $(\overline{B}_{r_n}(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ decreciente (i.e. $\overline{B}_{r_n}(x_n) \supseteq \overline{B}_{r_{n+1}}(x_{n+1})$ para todo n) con $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, se tiene $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$.

Solución: Veamos ambas implicaciones por separado:

[$\Rightarrow$] Sea $(\overline{B}_{r_n}(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de bolas cerradas decreciente con $\lim_n r_n = 0$. Si $\exists n \in \mathbb{N} : \overline{B}_{r_n}(x_n) = \emptyset$, entonces el resultado se sigue trivialmente, por tanto, suponemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \overline{B}_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$.

Consideramos entonces la sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : y_n \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$. Sea $\varepsilon > 0$, como $r_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N : r_n < \varepsilon/2$. Entonces, para $m > n \geq N$, tenemos que $y_m \in \overline{B}_{r_m}(x_m) \subset \overline{B}_{r_n}(x_n)$, luego

$$\|y_m - y_n\| \leq \|y_m - x_n\| + \|x_n - y_n\| \leq r_n + r_n < \varepsilon.$$

Por tanto, $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en X . Como X es un espacio de Banach, existe $x \in X$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Ahora bien, para cada $n \in \mathbb{N}$, como $\overline{B}_{r_n}(x_n)$ es cerrado y $\forall m \geq n : y_m \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$, se tiene que $x \in \overline{B}_{r_n}(x_n)$. Por tanto, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_n}(x_n)$.

[$\Leftarrow$] Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X . Entonces,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists N_k \in \mathbb{N} : \forall m, n \geq N_k : \|x_n - x_m\| < 2^{-k}.$$

Podemos suponer que la sucesión $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente. Así obtenemos la subsucesión $(x_{N_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : r_k = \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} = 2^{-(k-1)}$, entonces $\lim_k r_k = 0$. Veamos que la sucesión de bolas cerradas $(\overline{B}_{r_k}(x_{N_k}))_{k \in \mathbb{N}}$ es decreciente. Sea $k \in \mathbb{N}$ y sea $y \in$

$\overline{B}_{r_{k+1}}(x_{N_{k+1}})$, entonces

$$\|y - x_{N_k}\| \leq \|y - x_{N_{k+1}}\| + \|x_{N_{k+1}} - x_{N_k}\| \leq r_{k+1} + 2^{-k} = 2 \cdot 2^{-k} = 2^{-(k-1)} = r_k,$$

luego $y \in \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$ y por tanto $\overline{B}_{r_{k+1}}(x_{N_{k+1}}) \subseteq \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$.

Por hipótesis, existe $x \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \overline{B}_{r_k}(x_{N_k})$, es decir, $\forall k \in \mathbb{N} : \|x - x_{N_k}\| \leq r_k$. Como $r_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, se tiene que $x_{N_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x$. Finalmente, como $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy y tiene una subsucesión que converge a x , sabemos que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Por tanto, X es un espacio de Banach. ■

[13] Demostrar que la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es compacta. Demostrar que en cualquier espacio de Banach de dimensión finita la bola unidad cerrada en la norma correspondiente es compacta.

Indicación: Usar que en cualquier espacio métrico un conjunto es compacto si y solo si es secuencialmente compacto.

Solución: Separemos el ejercicio en apartados:

- (a) Por el Teorema 2.4.8, sabemos que la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es compacta, ya que ℓ^1 es un espacio de dimensión infinita. De hecho, la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{in})_{i \in \mathbb{N}} = (0, 0, \dots, \overset{n\text{-ésimo}}{\underset{\downarrow}{1}}, 0, 0, \dots)$$

está contenida en la bola unidad cerrada de ℓ^1 pero no tiene ninguna subsucesión convergente porque $\|e_n - e_m\|_{\ell^1} = 2$ para todo $n \neq m$. Por tanto, la bola unidad cerrada de ℓ^1 no es secuencialmente compacta y, como ℓ^1 es un espacio métrico, no es compacta.

- (b) Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado de dimensión finita, entonces es isomorfo a $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) con la norma euclídea (Teorema 2.4.4). Por tanto, basta ver que la bola unidad cerrada de $\mathbb{K}^n$ es compacta. Pero esto es cierto porque $\mathbb{K}^n$ es un espacio métrico y la bola unidad cerrada es un conjunto cerrado y acotado en $\mathbb{K}^n$ (por el teorema de Heine-Borel).

[14] Demostrar que en cualquier espacio normado de dimensión infinita puede encontrarse una sucesión de vectores de norma 1 que distan uno de otro por lo menos $\frac{1}{2}$.

Solución: Sea X un espacio normado de dimensión infinita. Vamos a construir una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$ y $\forall n, m \in \mathbb{N} : n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}$.

Empezamos el proceso eligiendo $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Supongamos que tenemos ya definidos $x_1, \dots, x_n \in X$ tales que $\forall i, j \in \mathbb{N}_n : i \neq j : \|x_i - x_j\| \geq \frac{1}{2}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_i\| = 1$. Consideramos el subespacio vectorial $Y = \text{span}(\{x_1, \dots, x_n\})$. Entonces, como X es de dimensión infinita, $Y \subsetneq X$. Como además Y es cerrado por ser de dimensión finita, por el Lema 2.4.7, $\forall \lambda \in (0, 1) : \exists x_{n+1} \in X : \|x_{n+1}\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|x_{n+1} - y\| \geq \lambda$. En particular, tomando $\lambda = \frac{1}{2}$, tenemos que $\forall i \in \mathbb{N}_n : \|x_{n+1} - x_i\| \geq \frac{1}{2}$. Así, hemos construido x_{n+1} cumpliendo las condiciones deseadas.

Por inducción, obtenemos la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ buscada. ■

[15] Sea X un espacio normado y sean $x_1, \dots, x_n \in X$ linealmente independientes. Demostrar que existe $\varepsilon > 0$ tal que, si $y_1, \dots, y_n \in X$ cumplen $\|y_i\| < \varepsilon$ para todo $i \in \{1, \dots, n\}$, entonces los elementos $x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n$ también son linealmente independientes.

Solución:

[16] Demostrar que para todo $x \in \mathbb{R}^N$ se tiene $\|x\|_p \rightarrow \|x\|_\infty$ cuando $p \rightarrow \infty$.

Solución:

[17] Demostrar que ℓ^1 dotado de la norma $\|\cdot\|_{\ell^1}$ es un espacio de Banach.

Solución:

[18] Demostrar que para todo $p \in [1, \infty)$,

$$c_{00} \subseteq \ell^1 \subseteq \ell^p \subseteq c_0 \subseteq c \subseteq \ell^\infty,$$

donde c_{00} es el conjunto de las sucesiones que tienen un número finito de términos no nulos, c_0 son las sucesiones con límite 0, y c son las sucesiones convergentes. Hallar una sucesión que esté en c_0 pero no en ℓ^p para ningún $p \in [1, \infty)$.

Solución: Separemos el ejercicio en apartados:

(a) $c_{00} \subseteq \ell^1$: Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_{00}$, entonces $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : x_n = 0$. Por tanto,

$$\|\bar{x}\|_{\ell^1} = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^N |x_n| < \infty \implies \bar{x} \in \ell^1.$$

(b) $\ell^1 \subseteq \ell^p$: Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$. Por tanto, $\lim_n x_n = 0$, es decir, $\exists N > 0 : \forall n \geq N : |x_n| < 1$. Entonces, $\forall n \geq N : |x_n|^p \leq |x_n|$ y por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^p + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n|^p \leq \sum_{n=1}^{N-1} |x_n|^p + \sum_{n=N}^{\infty} |x_n| < \infty.$$

(c) $\ell^p \subseteq c_0$: Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$, entonces, $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. Por tanto, $\lim_n |x_n|^p = 0$ y luego $\lim_n |x_n| = 0$, es decir, $\lim_n x_n = 0$ y, por tanto, $\bar{x} \in c_0$.

(d) $c_0 \subseteq c$: Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$, entonces, $\lim_n x_n = 0$ y $\bar{x} \in c$.

(e) $c \subseteq \ell^\infty$: Sea $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in c$, entonces, $\exists l \in \mathbb{R} : \lim_n x_n = l$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : |x_n - l| < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = 1$, tenemos que $\forall n \geq N : |x_n| < |l| + 1$. Definimos $M = \max(\{|x_i| : i \in \mathbb{N}_N\} \cup \{|l| + 1\})$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : |x_n| \leq M$, luego $\bar{x}$ está acotada, es decir, $\bar{x} \in \ell^\infty$.

(f) Como $\ell^1 \subset \ell^p$, buscamos una sucesión en c_0 que no esté en ℓ^1 . Consideramos la sucesión $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = \frac{1}{\log(n+1)}$. Entonces, $\lim_n x_n = 0$ porque $\log(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, luego $\bar{x} \in c_0$. Sin embargo, para todo $p \in [1, \infty)$,

$$\|\bar{x}\|_{\ell^p}^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\log(n+1))^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^p}.$$

Como $f(x) = \frac{1}{(\log x)^p}$ es una función decreciente en $[2, \infty)$, $\forall n \geq 2 : f(n) \geq \int_n^{n+1} f(x) dx$. Por tanto,

$$\|\bar{x}\|_{\ell^p}^p \geq \int_2^{\infty} \frac{1}{(\log x)^p} dx = \int_{\log 2}^{\infty} \frac{e^t}{t^p} dt \quad \text{mediante el cambio } t = \log x.$$

Como $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^t}{t^p} = \infty$, la integral diverge y por tanto $\|\bar{x}\|_{\ell^p} = \infty$, luego $\bar{x} \notin \ell^p$.

[19] Sean $p, q \in [1, \infty)$. Demostrar que si $p < q$ entonces $\ell^p \subsetneq \ell^q$.

Solución:

[20] Demostrar que c_0 con la norma $\|\cdot\|_{\ell^\infty}$ es completo pero c_{00} no.

Solución: Sea $(\bar{x}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy según la norma ℓ^∞ en c_0 , donde $\forall k \in \mathbb{N} : \bar{x}^k = (x_n^k)_{n \in \mathbb{N}}$. Entonces,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, k \geq N : \|\bar{x}^k - \bar{x}^m\|_{\ell^\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n^m| < \varepsilon.$$

En particular, para cada $n \in \mathbb{N}$, la sucesión $(x_n^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{K}$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y por tanto existe $x_n \in \mathbb{K}$ tal que $x_n^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_n$. Definimos entonces $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Vamos a ver que $\bar{x} \in c_0$ y que $\bar{x}^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \bar{x}$ según la norma ℓ^∞ .

Sea $\varepsilon > 0$, como $(\bar{x}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall m, k \geq N_1 : \|\bar{x}^k - \bar{x}^m\|_{\ell^\infty} < \varepsilon/2.$$

En particular, para $m = N_1$, tenemos que $\forall k \geq N_1 : \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n^{N_1}| < \varepsilon/2$, luego

$$\forall n \in \mathbb{N}, k \geq N_1 : |x_n^k - x_n^{N_1}| < \varepsilon/2.$$

Haciendo $k \rightarrow \infty$, obtenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : |x_n - x_n^{N_1}| < \varepsilon/2$. Ahora bien, como $\bar{x}^{N_1} \in c_0$, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N_2 : |x_n^{N_1}| < \varepsilon/2$. Por tanto, para $n \geq N_2$,

$$|x_n| \leq |x_n - x_n^{N_1}| + |x_n^{N_1}| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se tiene que $\lim_n x_n = 0$ y por tanto $\bar{x} \in c_0$.

Finalmente, por la desigualdad triangular, para $k \geq N_1$,

$$\|\bar{x}^k - \bar{x}\|_{\ell^\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^k - x_n^{N_1}| + \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n^{N_1} - x_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Luego, $\bar{x}^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \bar{x}$ según la norma ℓ^∞ . Por tanto, c_0 es completo. ■

Por otro lado, consideramos la sucesión de sucesiones $(\bar{y}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ en c_{00} dada por

$$\forall k \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} : y_n^k = \begin{cases} 1/n, & n \leq k, \\ 0, & n > k. \end{cases}$$

Entonces, para $\varepsilon > 0$, si $m, k > 1/\varepsilon$, se tiene que

$$\|\bar{y}^k - \bar{y}^m\|_{\ell^\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n^k - y_n^m| = \frac{1}{\min(m, k) + 1} < \varepsilon,$$

luego $(\bar{y}^k)_{k \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en c_{00} según la norma ℓ^∞ . Sin embargo, si consideramos $\bar{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : y_n = \frac{1}{n}$, se tiene que $\bar{y}^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \bar{y}$ según la norma ℓ^∞ , pero $\bar{y} \notin c_{00}$. Por tanto, c_{00} no es completo. ■

[21] Demostrar las desigualdades de Hölder y de Minkowski integrales: Sea Ω un conjunto

medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue positiva. Sea $p \in (1, \infty)$ y p' tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Entonces, para todas $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles se tiene

$$\int_{\Omega} |fg| \, d\mu \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} \left(\int_{\Omega} |g|^{p'} \, d\mu \right)^{1/p'} \quad (\text{des. de Hölder}),$$

$$\left(\int_{\Omega} |f + g|^p \, d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{\Omega} |f|^p \, d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |g|^p \, d\mu \right)^{1/p} \quad (\text{des. de Minkowski}).$$

Solución:

[22] Sea Ω un conjunto medible en $\mathbb{R}^N$ de medida de Lebesgue infinita. Demostrar que para cualquier $p < p'$ en $[1, \infty)$ existe una función en $L^p(\Omega)$ que no está en $L^{p'}(\Omega)$, y viceversa.

Solución:

[23] Sea μ la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^N$. Probar que para todo $p \in [1, \infty)$, si $\mu(\Omega) < \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \subseteq L^p(\Omega)$, y si $\mu(\Omega) = \infty$ entonces $L^\infty(\Omega) \not\subseteq L^p(\Omega)$ y $L^p(\Omega) \not\subseteq L^\infty(\Omega)$.

Solución:

[24] Sean $(X, \|\cdot\|_X)$ y $(Y, \|\cdot\|_Y)$ dos espacios normados. Demostrar que las aplicaciones sobre el espacio vectorial producto $X \times Y$:

- $\|(x, y)\|_p := (\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p)^{1/p}$, para $p \in [1, \infty)$,
- $\|(x, y)\|_\infty := \max(\|x\|_X, \|y\|_Y)$,

son normas.

Solución:

H.2 Hoja 2

[1] Sea X un espacio pre-hilbertiano real. Probar que el producto escalar

$$X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$$

es una aplicación continua. Además, probar que para todo $y \in X$, las aplicaciones

$$X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle x, y \rangle \quad \text{y} \quad X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \langle y, x \rangle$$

son uniformemente continuas.

Solución: La topología en $X \times X$ viene dada por la norma $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$.

(a) Sea $x_0, y_0 \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\begin{aligned} |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| &= |\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle + \langle x_0, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle + \langle x_0, y - y_0 \rangle| \\ &\leq |\langle x - x_0, y \rangle| + |\langle x_0, y - y_0 \rangle| \leq \|x - x_0\| \|y\| + \|x_0\| \|y - y_0\| \\ &\leq \|x - x_0\| (\|y_0\| + \|y - y_0\|) + \|x_0\| \|y - y_0\|. \end{aligned}$$

Si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$, entonces

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \delta(\|y_0\| + \delta) + \|x_0\| \delta = \delta \|(x_0, y_0)\| + \delta^2.$$

Por tanto, tomando $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{\|(x_0, y_0)\| + 1} \right\}$, se tiene que si $\|(x, y) - (x_0, y_0)\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| < \varepsilon$, es decir, el producto escalar es continuo.

Una forma alternativa de probar la continuidad es usando la identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Como la norma, la resta, la multiplicación por escalares y la suma son continuas, el producto escalar también lo es. ■

(b) Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, para $x_0 \in X$, se tiene que

$$|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| = |\langle x - x_0, y \rangle| \leq \|x - x_0\| \|y\|.$$

Por tanto, tomando $\delta = \frac{\varepsilon}{\|y\|}$, se tiene que si $\|x - x_0\| < \delta$ entonces $|\langle x, y \rangle - \langle x_0, y \rangle| < \varepsilon$, es decir, la aplicación $x \mapsto \langle x, y \rangle$ es uniformemente continua.

De forma análoga, la aplicación $x \mapsto \langle y, x \rangle$ es uniformemente continua. ■

[2] Sea X un espacio pre-hilbertiano real ($\mathbb{R}$). Demostrar que para elementos no nulos $x, y \in X$ cualesquiera, existe un único número $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. Este número

θ es por definición el ángulo entre x e y .

Solución: Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, por lo que el cociente $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$ está bien definido (porque $x, y \neq 0$) y pertenece al intervalo $[-1, 1]$. Por tanto, existe un único $\theta \in [0, \pi]$ tal que $\cos(\theta) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. ■

[3] Dar un ejemplo de espacio prehilbert que no sea un espacio de Hilbert.

Indicación: Considerar subespacios de ℓ^2 .

Solución: Consideramos el espacio prehilbert $X = \ell^2 \cap c_{00}$ con el producto escalar heredado de ℓ^2 : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i$. Este espacio no es completo, ya que la sucesión $(x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ definida por

$$\forall m \in \mathbb{N} : \bar{x}^m = (x_n^m)_{n \in \mathbb{N}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} : x_n^m = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \leq m, \\ 0, & n > m, \end{cases}$$

tiene como límite en ℓ^2 a $(1/n)_{n \in \mathbb{N}} \notin c_{00}$ (ver ejercicio 20 de la Hoja 1). ■

[4] Demostrar que si X es un espacio normado sobre $\mathbb{R}$ cuya norma cumple la igualdad del paralelogramo, entonces X es prehilbert.

Indicación: Definir el producto escalar usando las identidades de polarización y demostrar que cumple todos los axiomas de un producto escalar. Probar que $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$ primero para $\lambda \in \mathbb{N}$, después para $\lambda \in \mathbb{Z}$, después para $\lambda \in \mathbb{Q}$ y finalmente para $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solución: Se trata del Teorema 2.5.2.

[5] Demostrar que para cualquier conjunto $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible de Lebesgue con medida positiva, y para $p \in [1, \infty]$, el espacio de Banach $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert si y solo si $p = 2$.

Solución: Por el Teorema 2.5.1, sabemos que $L^2(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, luego solo falta ver que si $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, entonces $p = 2$. Ahora bien, por el Teorema 2.5.2, basta ver que si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo, entonces $p = 2$.

Sean $A, B \subset \Omega$ dos conjuntos disjuntos de medida positiva y finita. Consideramos las funciones $f = \frac{\mathbb{1}_A}{m(A)^{1/p}}$ y $g = \frac{\mathbb{1}_B}{m(B)^{1/p}}$. Entonces, $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y, como $A \cap B = \emptyset$,

$f \cdot g = 0$ en c.t.p. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p dx = \int_A |f(x)|^p dx + \int_B |g(x)|^p dx \quad \text{porque } f \cdot g = 0 \\ &= \int_A \frac{1}{m(A)} dx + \int_B \frac{1}{m(B)} dx = 1 + 1 = 2.\end{aligned}$$

De forma análoga, $\|f - g\|_p^p = 2$.

Por tanto, si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 &= 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 \implies 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2 + 2 \\ &\implies 2^{2/p} = 2 \implies \frac{2}{p} = 1 \implies p = 2.\end{aligned}$$

■

[6] Sean M y N dos subespacios cerrados ortogonales de un espacio de Hilbert X . Demostrar que $M + N$ es también cerrado y que $P_{M+N} = P_M + P_N$.

Solución: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M + N$ una sucesión convergente a $x \in X$. Por definición de suma de subespacios, existen dos sucesiones $(m_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ y $(n_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset N$ tales que $x_n = m_n + n_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Como M y N son ortogonales, por el Teorema de Pitágoras,

$$\|x_n - x_k\|^2 = \|m_n - m_k\|^2 + \|n_n - n_k\|^2.$$

Como $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy por ser convergente, se tiene que $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(n_n)_{n \in \mathbb{N}}$ son de Cauchy. Como M y N son cerrados y X es completo, existen $m \in M$ y $n \in N$ tales que $m_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m$ y $n_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} n$. Por tanto, $x_n = m_n + n_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m + n \in M + N$, es decir, $M + N$ es cerrado.

Sea $x \in X$, consideramos $y = P_M(x) + P_N(x) \in M + N$ y queremos probar que $y = P_{M+N}(x)$. Por el Teorema 2.5.7, como $M + N$ es un subespacio cerrado de X , basta ver que $\forall z \in M + N : \langle x - y, z \rangle = 0$. Sea $z = m + n \in M + N$ con $m \in M$ y $n \in N$. Entonces,

$$\begin{aligned}\langle x - y, z \rangle &= \langle x - P_M(x) - P_N(x), m + n \rangle \\ &= \langle x - P_M(x) - P_N(x), m \rangle + \langle x - P_M(x) - P_N(x), n \rangle \\ &= \langle x - P_M(x), m \rangle - \langle P_N(x), m \rangle + \langle x - P_N(x), n \rangle - \langle P_M(x), n \rangle \\ &= 0 - 0 + 0 - 0 = 0,\end{aligned}$$

luego $y = P_{M+N}(x)$ y, como x era arbitrario, $P_{M+N} = P_M + P_N$. ■

[7] Demostrar que todo conjunto ortogonal fundamental en un espacio pre-hilbertiano es

completo, y que todo conjunto ortogonal completo en un espacio de Hilbert es fundamental.

Solución: Veamos ambas partes del enunciado por separado.

(a) Sea X un espacio prehilbert y S un conjunto ortogonal fundamental en X . Es decir,

$$\overline{\text{span}(S)} = X \wedge \forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0).$$

Queremos ver que S es completo, es decir, que $\forall x \in X \setminus \{0\} : S \cup \{x\}$ no es ortogonal.

Supongamos por contradicción que $\exists x \in X \setminus S : S \cup \{x\}$ es ortogonal. Entonces, $\forall s \in S : \langle x, s \rangle = 0$. Como S es fundamental, existe una sucesión $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{span}(S)$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como $y_n \in \text{span}(S)$, existen $\{s_i\}_{i=1}^k \subset S$ y $\{\alpha_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}$ tales que $y_n = \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i$. Por tanto,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \langle y_n, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^k \alpha_i s_i, x \right\rangle = \sum_{i=1}^k \alpha_i \langle s_i, x \rangle = 0.$$

Como el producto escalar es continuo (ver ejercicio 1), se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} y_n, x \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle = 0,$$

lo que implica que $x = 0$, contradicción. Por tanto, S es completo.

(b) Sea X un espacio de Hilbert y S un conjunto ortogonal completo en X . Es decir,

$$\left[\forall x, y \in S : (x \neq y \implies \langle x, y \rangle = 0) \right] \wedge \left[\forall x \in X \setminus S : S \cup \{x\} \text{ no es ortogonal} \right].$$

Queremos ver que S es fundamental, es decir, que $\overline{\text{span}(S)} = X$.

Sea $x \in X$. Si $x \in S$, entonces $x \in \text{span}(S) \subset \overline{\text{span}(S)}$. Si $x \notin S$, como S es completo, $S \cup \{x\}$ no es ortogonal, luego $\exists s \in S$ tal que $\langle x, s \rangle \neq 0$.

[8] Proceso de Gram–Schmidt en espacios pre-hilbertianos. Sea $\{x_1, x_2, \dots\}$ un conjunto linealmente independiente (finito o numerable) en un espacio pre-hilbertiano. Demostrar que existe un conjunto ortonormal $\{y_1, y_2, \dots\}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N}, \text{span}(\{x_1, \dots, x_n\}) = \text{span}(\{y_1, \dots, y_n\})$.

Solución: Se trata del Teorema 2.7.3.

[9] Sea A un subespacio de un espacio de Hilbert X . Demostrar que $\overline{A} = (A^\perp)^\perp$.

Solución: Veamos ambas inclusiones.

$\subseteq$ Sea $x \in \overline{A}$, entonces existe una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tal que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Sea $y \in A^\perp$,

entonces, por la continuidad del producto escalar (ver ejercicio 1),

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, y \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle = 0.$$

Como y era arbitrario, $x \in (A^\perp)^\perp$.

$\square$ Veamos el contrarrecíproco. Sea $x \in X \setminus \overline{A}$.

[10] Demostrar que, si M es un subconjunto no vacío cerrado y convexo de un espacio de Hilbert, entonces M tiene un único elemento de norma mínima.

Solución: Se trata del Teorema 2.5.4.

[11] Sean $M := \left\{ x \in \ell^1 : \sum_{i=1}^{\infty} x_i = 1 \right\}$ y $\widetilde{M} := \left\{ f \in L^1([0, 1]) : \int_0^1 f(x) dx = 1 \right\}$.

Probar que M y $\widetilde{M}$ son subconjuntos cerrados y convexos de ℓ^1 y $L^1([0, 1])$ respectivamente, que contienen infinitos elementos de norma mínima.

Solución: Definimos las aplicaciones $T: \ell^1 \rightarrow \mathbb{K}$ y $\widetilde{T}: L^1([0, 1]) \rightarrow \mathbb{K}$ como

$$T(x) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \quad \wedge \quad \widetilde{T}(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Ambas aplicaciones son lineales por definición y continuas por ser acotadas:

$$\begin{aligned} \forall x \in \ell^1 : |T(x)| &= \left| \sum_{i=1}^{\infty} x_i \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \|x\|_{\ell^1} \\ \forall f \in L^1([0, 1]) : |\widetilde{T}(f)| &= \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx = \|f\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Por tanto, $M = T^{-1}(\{1\})$ y $\widetilde{M} = \widetilde{T}^{-1}(\{1\})$ son cerrados por ser preimagen de un conjunto cerrado por una aplicación continua. Además, son convexos porque si $x, y \in M$ y $\lambda \in [0, 1]$, entonces

$$T(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda T(x) + (1 - \lambda)T(y) = \lambda \cdot 1 + (1 - \lambda) \cdot 1 = 1,$$

luego $\lambda x + (1 - \lambda)y \in M$. De forma análoga, se prueba que $\widetilde{M}$ es convexo.

Finalmente, tanto M como $\widetilde{M}$ contienen infinitos elementos de norma mínima. Por ejemplo,

en M , consideramos las sucesiones $e^k = (e_n^k)_{n \in \mathbb{N}}$ definidas por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n^k = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k, \end{cases} \implies \|e^k\|_{\ell^1} = 1.$$

Mientras que para $x \in M$ arbitrario,

$$\|x\|_{\ell^1} = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \geq \left| \sum_{i=1}^{\infty} x_i \right| = |1| = 1.$$

Por tanto, $\forall k \in \mathbb{N} : e^k \in M$ tiene norma mínima en M .

De forma análoga, en $\widetilde{M}$, todas las funciones $f_k = f_k(x)$ definidas por

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & x \in [0, \frac{1}{k}] , \\ 0, & x \in (\frac{1}{k}, 1] , \end{cases}$$

tienen norma mínima igual a 1. ■

Este ejercicio muestra que la hipótesis de que el espacio sea de Hilbert en el Teorema 2.5.4 es necesaria ya que ℓ^1 y $L^1([0, 1])$ no son espacios de Hilbert.

[12] En el espacio $\mathcal{C}([0, 1])$ de funciones continuas en $[0, 1]$ con la norma del supremo se considera el conjunto

$$M := \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1]) : \int_0^{1/2} f(x) dx - \int_{1/2}^1 f(x) dx = 1 \right\}.$$

Probar que es un subconjunto cerrado y convexo de $C([0, 1])$ que no contiene ningún elemento de norma mínima.

Solución: Definimos la aplicación $T : \mathcal{C}([0, 1]) \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$\forall f \in \mathcal{C}([0, 1]) : T(f) = \int_0^{1/2} f(x) dx - \int_{1/2}^1 f(x) dx.$$

Entonces, por la linealidad de la integral, T es lineal. Veamos que también es continua por estar acotada. Sea $f \in \mathcal{C}([0, 1])$, como $[0, 1]$ es un compacto, por el Teorema de Weierstrass, $\exists x_0 \in [0, 1] : |f(x_0)| = \|f\|_{\infty} < \infty$. Por tanto,

$$\forall f \in \mathcal{C}([0, 1]) : |T(f)| \leq \int_0^{1/2} |f(x)| dx + \int_{1/2}^1 |f(x)| dx \leq \frac{1}{2} \|f\|_{\infty} + \frac{1}{2} \|f\|_{\infty} = \|f\|_{\infty},$$

luego T es continua. En consecuencia, $M = T^{-1}(\{1\})$ es cerrado por ser la preimagen de un conjunto cerrado por una aplicación continua. Además, como T es lineal, M es convexo

por el mismo razonamiento que en el ejercicio 11.

Finalmente, veamos que M no contiene ningún elemento de norma mínima. Sea $f \in M$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|f\|_\infty &= \max_{x \in [0,1]} |f(x)| \geq \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^{1/2} |f(x)| dx + \int_{1/2}^1 |f(x)| dx \\ &\geq \left| \int_0^{1/2} f(x) dx \right| + \left| \int_{1/2}^1 f(x) dx \right| \geq \left| \int_0^{1/2} f(x) dx - \int_{1/2}^1 f(x) dx \right| = 1. \end{aligned} \quad (\text{H.1})$$

luego $\inf_{f \in M} \|f\|_\infty \geq 1$. Veamos que nos podemos acercar a esta cota inferior tanto como queramos. Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideramos la función $f_n \in \mathcal{C}([0, 1])$ definida por

$$\forall x \in [0, 1] : f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}] \\ -nx + \frac{n}{2}, & x \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) \\ -1, & x \in [\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1] \end{cases}.$$

$$\text{Entonces, } \int_0^{1/2} f_n(x) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \text{ y } \int_{1/2}^1 f_n(x) dx = -\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right).$$

$$\Rightarrow \int_0^{1/2} f_n(x) dx - \int_{1/2}^1 f_n(x) dx = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}\right) - \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}.$$

Si definimos ahora las funciones $g_n = \frac{n}{n-1} f_n$, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \in M$ y

$$\|g_n\|_\infty = \frac{n}{n-1} \|f_n\|_\infty = \frac{n}{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists g \in M : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \|g_n\|_\infty < 1 + \varepsilon$, luego $\inf_{f \in M} \|f\|_\infty = 1$.

Supongamos por contradicción que existe $f^* \in M$ tal que $\|f^*\|_\infty = 1$. Entonces, las desigualdades en (H.1) se convierten en igualdades. En particular,

$$\|f^*\|_\infty = \int_0^{1/2} |f^*(x)| dx + \int_{1/2}^1 |f^*(x)| dx = 1.$$

Esto implica que $\forall x \in [0, 1/2] : f^*(x) = 1$ y $\forall x \in [1/2, 1] : f^*(x) = -1$, lo que contradice la continuidad de f^* en $x = 1/2$. Por tanto, M no contiene ningún elemento de norma mínima. ■

[13] Sea M un subconjunto cerrado y convexo de un espacio de Hilbert. Para cada $x \in H$ denotamos por $P_M(x)$ su proyección sobre M (es decir, $\|x - P_M(x)\| \leq \|x - y\|$ para todo $y \in M$). Demostrar que $x^* = P_M(x)$ implica $\Re \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0$ para todo $y \in M$.

Solución: Se trata de la Proposición 2.5.6.

14 Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal. Demostrar que son equivalentes:

(a) Para todo $x \in H$, se cumple $\|x\|^2 = \sum |\langle x, u_j \rangle|^2$ (Plancherel).

(b) Para todo $x, y \in H$, se cumple $\langle x, y \rangle = \sum \langle x, u_j \rangle \langle u_j, y \rangle$ (Parseval).

Solución: Veamos ambas implicaciones de (a) $\iff$ (b) por separado.

$\Rightarrow$ Sean $x, y \in H$. Sea $\forall n \in \mathbb{N} : M_n := \text{span}\{u_j : j \in \mathbb{N}_n\}$. Consideramos $x_n = P_{M_n}(x)$, entonces, por el Teorema 2.7.7, $\forall n \in \mathbb{N} : x_n = \sum_{j=1}^n \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto, por el Teorema de Pitágoras, $\|x\|^2 = \|x - x_n\|^2 + \|x_n\|^2$, luego por (a),

$$\|x - x_n\|^2 = \|x\|^2 - \|x_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{j=1}^n |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

es decir, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Por la continuidad del producto escalar (ver ejercicio 1),

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \left\langle \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, y \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\langle \sum_{j=1}^n \langle x, u_j \rangle u_j, y \right\rangle \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \langle x, u_j \rangle \langle u_j, y \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \langle u_j, y \rangle. \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Sea $x \in H$. Por (b), tomando $y = x$, se tiene que

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \langle u_j, x \rangle = \sum_{j \in \mathbb{N}} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle} = \sum_{j \in \mathbb{N}} |\langle x, u_j \rangle|^2. \quad \blacksquare$$

15 Consideramos $A = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f(x) \neq 0 \text{ en un número finito de puntos}\}$, dotado de la norma

$$\|f\|^2 = \sum_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|^2.$$

- (a) Demostrar que es una norma bien definida, y que tiene asociado un producto escalar.
- (b) Considerar H , el espacio obtenido al completar A con la norma anterior. Demostrar que H es un espacio de Hilbert no separable.

Observación H.2.1. Considerar las funciones $f_y(x) = 1$ si $x = y$, $f_y(x) = 0$ si $x \neq y$, y demostrar que si $y_1 \neq y_2$ entonces $\|f_{y_1} - f_{y_2}\| = \sqrt{2}$.

Solución:

H.3 Hoja 3

[1] Sea X un espacio de Banach dotado de una base de Schauder $\mathcal{B}$, y sea Y un espacio normado. Demostrar que un operador lineal continuo $T: X \rightarrow Y$ queda determinado por sus valores $T(v)$, $v \in \mathcal{B}$ (i.e. $\forall T' \in \mathcal{L}(X, Y)$, si $T'(v) = T(v)$ para todo $v \in \mathcal{B}$, entonces $T' = T$).

Solución: Sea $T' \in \mathcal{L}(X, Y)$ tal que $\forall v \in \mathcal{B} : T'(v) = T(v)$. Sea $x \in X$. Como $\mathcal{B}$ es una base de Schauder, existe una única sucesión $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ tal que

$$\left\| x - \sum_{n=1}^N \alpha_n v_n \right\|_X \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Como T y T' son lineales y continuos, tenemos que

$$T'(x) = T' \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \alpha_n v_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} T' \left(\sum_{n=1}^N \alpha_n v_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \alpha_n T'(v_n)$$

y lo mismo para $T(x)$. Entonces, como $T'(v_n) = T(v_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $T'(x) = T(x)$. Como x era arbitrario, concluimos que $T' = T$.

[2] Sea X un espacio normado, y sea $p \in [1, \infty)$. Demostrar que todo operador lineal $T: \ell^p \rightarrow X$ satisface

$$\|T\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|Te^n\|_X,$$

donde $\{e^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es la base canónica en ℓ^p .

Determinar para qué valores de $p \in [1, \infty)$ se cumple que la desigualdad anterior es una igualdad para todo operador lineal continuo $T: \ell^p \rightarrow X$.

Solución: Por definición de norma de operador, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|Tx\|_X \geq \|Te^n\|_X \implies \|T\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|Te^n\|_X$$

ya que $\forall n \in \mathbb{N} : \|e^n\|_{\ell^p} = 1$.

Para encontrar los $p \in [1, \infty)$ para los que se cumple la igualdad, consideremos primero un caso particular: $X = \mathbb{R}$. En este caso, $T: \ell^p \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y continuo, luego $T \in (\ell^p)^*$. Es decir, $T \in \ell^\infty$ si $p = 1$, y $T \in \ell^q$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ si $1 < p < \infty$. Veamos ambos casos por separado:

- Si $p = 1$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$. Por tanto,

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} = \|y\|_{\ell^\infty} =: \alpha.$$

- Si $1 < p < \infty$, entonces $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ con $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$. Por tanto, por la desigualdad de Hölder,

$$|T(x)| \leq \|y\|_{\ell^q} \|x\|_{\ell^p} \implies \|T\| = \|y\|_{\ell^q} =: \beta.$$

Veamos ahora el caso general. Sea $x \in \ell^p$, definimos $\forall N \in \mathbb{N} : S^N := \sum_{n=1}^N x_n e^n$. Entonces, $\|x - S^N\|_{\ell^p} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$. Por linealidad de T , tenemos que

$$\begin{aligned} T(x) &= \lim_{N \rightarrow \infty} T(S^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n T(e^n) \\ \implies \|T\| &= \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \|T(x)\|_X \leq \sup_{\|x\|_{\ell^p}=1} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \|T(e^n)\|_X. \end{aligned}$$

[3] Sean X, Y espacios normados, con Y de dimensión finita, y sea $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal. Demostrar que T es continuo si y solo si el núcleo $\ker T$ es cerrado en X .

Solución: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Como T es continuo, $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ es cerrado en X porque $\{0\}$ es cerrado en Y .

$\Leftarrow$ Pasamos al cociente: $X/\ker T$. Se tiene que

$$\forall [x_1], [x_2] \in X/\ker T : [x_1] = [x_2] \iff x_1 - x_2 \in \ker T \iff T(x_1) = T(x_2).$$

El espacio $X/\ker T$ es normado con la norma dada por $\|[x]\| = \inf_{z \in \ker T} \|x + z\|_X$.

Definimos $T' : X/\ker T \rightarrow Y$ como $T'([x]) = T(x)$. Esta aplicación está bien definida y es lineal. Además, es inyectiva porque si $T'([x]) = T'([y])$, entonces $T(x) = T(y)$, luego $x - y \in \ker T$ y $[x] = [y]$. Ahora bien, como Y es de dimensión finita, $X/\ker T$ también lo es. Por tanto, T' es continua.

[4] Para una matriz $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cualquiera, hallar y demostrar una fórmula (en términos de las entradas de M) para la norma de M como operador lineal $\ell_n^1 \rightarrow \ell_n^1$ (sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Hacer esto también para la norma de M como operador lineal $\ell_n^\infty \rightarrow \ell_n^\infty$.

Solución: Sea $M = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Sea $x = (x_i)_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$Mx = \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{nj}x_j \right).$$

Veamos primero la norma de M como operador lineal $\ell_n^1 \rightarrow \ell_n^1$. Para $x \in \ell_n^1$, tenemos que

$$\|Mx\|_{\ell_n^1} = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) |x_j|.$$

Si definimos $\forall j \in \mathbb{N}_n : c_j := \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ y $C := \max_{j \in \mathbb{N}_n} c_j$, entonces

$$\|Mx\|_{\ell_n^1} \leq C \sum_{j=1}^n |x_j| = C \|x\|_{\ell_n^1}.$$

Por tanto, $\|M\|_{\ell_n^1} = \sup_{\|x\|_{\ell_n^1}=1} \|Mx\|_{\ell_n^1} \leq C = \max_{j \in \mathbb{N}_n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$.

Para ver que se alcanza la igualdad, tomamos el vector de la base canónica $e^{j_0} \in \ell_n^1$ con j_0 tal que $C = c_{j_0}$. Entonces, $\|e^{j_0}\|_{\ell_n^1} = 1$ y

$$\|Me^{j_0}\|_{\ell_n^1} = \sum_{i=1}^n |a_{ij_0}| = c_{j_0} = C = \max_{j \in \mathbb{N}_n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Veamos ahora la norma de M como operador lineal $\ell_n^\infty \rightarrow \ell_n^\infty$. Para $x \in \ell_n^\infty$, tenemos que

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \max_{i \in \mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \leq \max_{i \in \mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \left(\max_{j \in \mathbb{N}_n} |x_j| \right).$$

Si definimos $\forall i \in \mathbb{N}_n : r_i := \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ y $R := \max_{i \in \mathbb{N}_n} r_i$, entonces

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} \leq R \max_{j \in \mathbb{N}_n} |x_j| = R \|x\|_{\ell_n^\infty}.$$

Por tanto, $\|M\|_{\ell_n^\infty} = \sup_{\|x\|_{\ell_n^\infty}=1} \|Mx\|_{\ell_n^\infty} \leq R = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$.

Para ver que se alcanza la igualdad, tomamos i_0 tal que $R = r_{i_0}$ y el vector $x \in \ell_n^\infty$ definido como $x_j = \text{sgn}(a_{i_0j})$ (tomando $\text{sgn}(0) = 1$). Entonces, $\|x\|_{\ell_n^\infty} = 1$ y

$$\|Mx\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} \text{sgn}(a_{i_0j}) \right| \geq \left| \sum_{j=1}^n a_{i_0j} \text{sgn}(a_{i_0j}) \right| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0j}| = r_{i_0} = R.$$

Por tanto, concluimos que las fórmulas para la norma de M son:

$$\|M\|_{\ell_n^1} = \max_{j \in \mathbb{N}_n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \quad \wedge \quad \|M\|_{\ell_n^\infty} = \max_{i \in \mathbb{N}_n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

■

5 Demostrar que $(\ell^1)^* = \ell^\infty$, y $(c_0)^* = \ell^1$.

Solución: Definimos la aplicación $\varphi: \ell^\infty \rightarrow (\ell^1)^*$ como

$$\begin{aligned} \forall \bar{y} = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} : \varphi(y) = L_y : \ell^1 &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto L_y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n. \end{aligned}$$

Entonces, φ está bien definida ya que $\forall y \in \ell^\infty, x \in \ell^1$:

$$|L_y(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} < \infty.$$

Veamos que φ es un isomorfismo de espacios normados, i.e. isometría lineal biyectiva.

(a) φ es lineal: Sea $y_1, y_2 \in \ell^\infty$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha y_1 + \beta y_2) x &= L_{\alpha y_1 + \beta y_2} x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n (\alpha y_{1n} + \beta y_{2n}) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_{1n} + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_{2n} \\ &= \alpha L_{y_1} x + \beta L_{y_2} x = (\alpha \varphi(y_1) + \beta \varphi(y_2)) x. \end{aligned}$$

(b) φ es isometría: De la desigualdad anterior, obtenemos que

$$\forall y \in \ell^\infty : \|L_y\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} |L_y(x)| \leq \|y\|_{\ell^\infty}.$$

Para la desigualdad contraria, tomamos $e^j \in \ell^1$. Entonces, para $y \in \ell^\infty$, tenemos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} |L_y(x)| \geq |L_y(e^j)| = |y_j| \implies \|L_y\| \geq \sup_{j \in \mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_{\ell^\infty}.$$

Por tanto, $\|L_y\| = \|y\|_{\ell^\infty}$ y φ es una isometría.

(c) φ es biyectiva: Basta ver que es sobreyectiva. Sea $L \in (\ell^1)^*$. Definimos $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ como $y_n = L(e^n)$. Entonces, para todo $x \in \ell^1$,

$$|L(x)| = \left| L \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^n \right) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n L(e^n) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \|L\| \|x\|_{\ell^1}.$$

Por tanto, $|y_n| = |L(e^n)| \leq \|L\| < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $y \in \ell^\infty$. Además, $\varphi(y) = L_y = L$ por construcción. Luego, φ es sobreyectiva.

[6] Sean $X \neq \{0\}$ e Y espacios normados. Demostrar que si $L(X, Y)$ es completo, entonces Y es completo.

Indicación: Dada una sucesión de Cauchy $\{y_n\} \subset Y$, tomar algún $L \in X^* \setminus \{0\}$ (justificar su existencia) y considerar la sucesión $\{T_n\} \subset L(X, Y)$ con $T_n(x) = L(x)y_n$.

Solución:

[7] Sea M un subespacio vectorial de dimensión finita del espacio normado X . Demostrar que existe siempre un subespacio vectorial cerrado de X tal que $M \cap N = \{0\}$ y $X = M + N$.

Solución:

[8] Sea X un espacio de Banach reflexivo, y sea Y un subespacio cerrado de X . Demostrar que Y también es un espacio de Banach reflexivo.

Solución:

[9] Sea X un espacio de Banach. Demostrar que X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.

Solución:

[10] Sea X un espacio normado y sea $x_0 \in X$ tal que $L(x_0) = 0$ para todo $L \in X^*$. Demostrar que $x_0 = 0$.

Solución:

[11] Demostrar que todo espacio de Banach X de dimensión finita es reflexivo.

Indicación: Empezar demostrando que $\dim(X^*) = \dim(X)$.

Solución: